

ESCOLA SENAI A. JACOB LAFER

ANA CAROLINA
BRENO JOSÉ
JOÃO PEDRO TOMAZINI
LEONARDO ALVES
NICOLAS TUKAZE
PAOLLA VERONÊZ
RAFAELA OLIVEIRA

PROJETO SAGA SENAI
PURPLE TALENT: DESAFIO CTF EM FORMATO PURPLE TEAM PARA RECRUTAMENTO DE TALENTOS EM CIBERSEGURANÇA

SANTO ANDRÉ
2026
ANA CAROLINA

BRENO JOSÉ
JOÃO PEDRO TOMAZINI
LEONARDO ALVES
NICOLAS TUKAZE
PAOLLA VERONÊZ
RAFAELA OLIVEIRA

PROJETO SAGA SENAI
PURPLE TALENT: DESAFIO CTF EM FORMATO PURPLE TEAM PARA RECRUTAMENTO DE TALENTOS EM CIBERSEGURANÇA

Trabalho apresentado à Escola SENAI A. Jacob Lafer, no âmbito do Projeto Saga SENAI, como requisito de avaliação do desenvolvimento da solução proposta à empresa parceira CTI.

SANTO ANDRÉ
2026

RESUMO

A segurança da informação é um pilar crítico, porém frequentemente subestimado, em sistemas de TI. O presente trabalho descreve o desafio “Capture a Bandeira”, estruturado sob a metodologia Purple Team, como estratégia pedagógica para desenvolver habilidades ofensivas e defensivas em cibersegurança e como mecanismo de recrutamento de profissionais juniores e estagiários. A dinâmica divide os estudantes em dois times, Azul (defensores) e Vermelho (atacantes), que alternam papéis para simular cenários reais de ataque e defesa em servidores web, permitindo avaliar os candidatos pela capacidade de resolver problemas e pela forma como trabalham em equipe. O projeto foi inicialmente desenvolvido para a LabWare e, diante da ausência de retorno da empresa após a primeira entrevista, passou a ter como foco a CTI, empresa de tecnologia e cibersegurança com forte atuação no recrutamento de jovens talentos, que demonstrou interesse na proposta. Como resultado, foi desenvolvida a plataforma web Purple Talent, construída em Python/Flask e SQLite, que reúne catálogo de desafios CTF, laboratórios em máquinas virtuais isoladas (VirtualBox), ranking, painel de mentoria, rubrica de competências, gestão de vagas e dossiê do candidato. Os benefícios esperados incluem experiência prática, desenvolvimento de competências técnicas, pensamento crítico, trabalho em equipe e preparação para o mercado de trabalho. Ao integrar as perspectivas ofensiva e defensiva, o desafio reforça a formação de profissionais capazes de pensar como atacantes para se tornarem defensores mais eficazes.

Palavras-chave: Segurança da informação. Purple Team. Capture the Flag. Cibersegurança. Recrutamento de talentos.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 7
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 8
2.1 Purple Team: conceito e benefícios 8
2.2 Capture the Flag (CTF) em cibersegurança 8
2.3 Produto Mínimo Viável (MVP) 9
3 METODOLOGIA 10
3.1 Estrutura do desafio 10
3.2 Dinâmica de Purple Team 10
3.3 Critérios de avaliação 11
4 RESULTADOS ESPERADOS 12
5 A SOLUÇÃO: O DESAFIO CTF COMO ESTRATÉGIA TRIPLA PARA A CTI 13
5.1 Plataforma de recrutamento (Talent Pipeline) 13
5.2 Campanha de Employer Branding 13
5.3 Simulação de cenários de impacto real 14
6 PERSONA – CAMILA ROCHA 15
6.1 Dados de identificação 15
6.2 Habilidades pessoais e competências 15
6.3 Contexto de atuação e dores 16
6.4 Relação da persona com a solução proposta (CTF / Purple Team) 16
7 MAPA DA EMPATIA – CAMILA, 34 ANOS 18
7.1 O que Camila pensa e sente 18
7.2 O que Camila escuta 18
7.3 O que Camila vê 19
7.4 O que Camila fala e faz 19
7.5 Dores 19
7.6 Necessidades 20
8 MATRIZ CSD – CERTEZAS, SUPOSIÇÕES E DÚVIDAS 21
8.1 Certezas (o que já sabemos) 21
8.2 Suposições (o que achamos que sabemos, mas precisamos validar) 22
8.3 Dúvidas (o que ainda não sabemos e precisamos pesquisar/testar) ... 22

9 MATRIZ DE PRIORIDADE 24
9.1 Alto impacto / baixo esforço — fazer primeiro 24
9.2 Alto impacto / alto esforço — planejar 24
9.3 Baixo impacto / baixo esforço — fazer depois 25
9.4 Baixo impacto / alto esforço — evitar no início 25
9.5 Prioridade principal do projeto 25
10 ENTREVISTA EXPLORATÓRIA COM A LABWARE (EMPRESA INICIAL) 27
10.1 Objetivo de negócio e recrutamento 27
10.2 Formato do evento e experiência dos participantes 27
10.3 Regras, segurança e ambiente controlado 28
10.4 Plataforma, relatórios e continuidade 28
10.5 Síntese pós-entrevista 29
11 MUDANÇA DA EMPRESA PARCEIRA: DA LABWARE PARA A CTI 30
11.1 Impactos da mudança no projeto 30
12 PRODUCT BACKLOG 32
12.1 Backlog inicial do produto (empresa inicial: LabWare) 32
12.2 Backlog final do produto (empresa atual: CTI) 33
12.3 Backlog do processo (cronograma) 33
13 MVP ADOTADO 35
13.1 Escopo do MVP 35
13.2 Evoluções além do MVP 35
14 O QUE DESENVOLVEMOS: A PLATAFORMA PURPLE TALENT 37
14.1 Tecnologias utilizadas 37
14.2 Arquitetura 38
14.3 Desafios disponíveis 38
15 PROTÓTIPO 39
16 TELAS PRINCIPAIS E FUNCIONALIDADES DO SITE 43
16.1 Vagas (oportunidades) 43
16.2 Detalhe da vaga 43
16.3 Formulário da candidatura 44

16.4 Minhas candidaturas 45
16.5 Catálogo de desafios CTF 45
16.6 Submissão de flag 46
16.7 Laboratórios virtuais 47
16.8 Dossiê da candidatura 47
16.9 Rubrica por competência 48
16.10 Parecer interno e feedback 49
16.11 Painel de processos seletivos 49
16.12 Avaliação Purple Team (mentoria) 50
16.13 Talent Pool e ranking 51
16.14 Ambientes virtuais 51
17 CONCLUSÃO 53
REFERÊNCIAS 54

1 INTRODUÇÃO

A segurança da informação constitui um pilar essencial para a integridade, confidencialidade e disponibilidade de sistemas de TI em qualquer organização. Contudo, a crescente sofisticação de ataques cibernéticos, inclusive aqueles que exploram vulnerabilidades em sistemas de inteligência artificial, como chatbots executando payloads maliciosos “por gentileza”, evidencia a necessidade de capacitar profissionais com habilidades tanto ofensivas quanto defensivas. Ao mesmo tempo, as empresas enfrentam dificuldade para identificar, por meio de currículos e entrevistas tradicionais, candidatos que de fato saibam atuar na prática em cenários de ataque e defesa.

Nesse contexto, o desafio “Capture a Bandeira”, estruturado sob a metodologia Purple Team, propõe uma dinâmica prática e colaborativa para simular cenários reais de cibersegurança, permitindo que estudantes vivenciem os papéis de atacantes (Red Team) e defensores (Blue Team). Além do caráter pedagógico, o desafio foi pensado como um mecanismo de recrutamento de perfis juniores e estagiários, que avalia os candidatos pela capacidade de resolver problemas e desafios e pela forma como trabalham em equipe.

O projeto foi inicialmente desenvolvido para a LabWare, com a qual o grupo realizou uma entrevista exploratória. Como a empresa não retornou após esse primeiro contato, o grupo buscou uma nova parceira e estabeleceu contato com a CTI, empresa com foco em tecnologia e cibersegurança e com forte atuação no recrutamento de jovens talentos. A CTI manifestou interesse na proposta e passou a ser a empresa foco da solução.

Este trabalho tem como objetivo descrever a estratégia de lançamento e posicionamento digital do referido desafio, destacando seus benefícios pedagógicos, sua estrutura operacional, sua aplicação ao recrutamento de talentos e sua relevância para a formação de profissionais em segurança digital. Além disso, apresenta o produto mínimo viável (MVP) definido, o protótipo desenhado e a plataforma web **Purple Talent**, efetivamente desenvolvida pelo grupo, com suas telas, funcionalidades e tecnologias.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica deste trabalho reúne os conceitos que sustentam o desafio proposto, com foco em segurança da informação e em metodologias práticas de aprendizagem em cibersegurança. Inicialmente, apresenta-se a abordagem Purple Team, que une as práticas ofensivas do Red Team às práticas defensivas do Blue Team em um processo contínuo de colaboração e aprendizado mútuo. Em seguida, discute-se o formato Capture the Flag (CTF), amplamente utilizado em treinamentos e competições, no qual os participantes aplicam técnicas de ataque e defesa em ambientes controlados e intencionalmente vulneráveis. Em conjunto, esses conceitos justificam a escolha do desafio como estratégia pedagógica e como instrumento de avaliação prática de habilidades técnicas, alinhadas às demandas do mercado de trabalho em cibersegurança.

2.1 Purple Team: conceito e benefícios

O Purple Team é uma abordagem de cibersegurança que integra as práticas ofensivas do Red Team (ataque simulado) com as práticas defensivas do Blue Team (detecção e resposta a incidentes), promovendo colaboração contínua entre ambos. Diferentemente de uma dinâmica adversarial pura (Red vs. Blue), o Purple Team visa melhorar a eficiência e eficácia dos testes de segurança por meio de feedback em tempo real, validação de controles e aprendizado mútuo.

Entre os principais benefícios do Purple Teaming, destacam-se:

- Identificação mais abrangente de vulnerabilidades, combinando expertise ofensiva e defensiva;
- Colaboração aprimorada entre equipes de segurança, rompendo silos organizacionais;
- Validação de controles de segurança em cenários realistas de ataque;
- Desenvolvimento de habilidades técnicas e pensamento crítico em ambientes de baixo risco;
- Redução de custos com segurança, ao otimizar recursos e processos por meio da integração.

2.2 Capture the Flag (CTF) em cibersegurança

Capture the Flag (CTF) é um formato de exercício prático amplamente utilizado em competições e treinamentos de segurança da informação, no qual participantes devem localizar strings de texto ocultas — as “bandeiras” — em sistemas ou aplicações intencionalmente vulneráveis. Essas bandeiras, uma vez

encontradas, são submetidas para pontuação, e a equipe com maior número de pontos vence.

No contexto acadêmico, o CTF serve como ferramenta pedagógica para desenvolver competências em exploração de vulnerabilidades, análise de logs, configuração segura de servidores e resposta a incidentes — habilidades diretamente alinhadas às demandas do mercado de trabalho em cibersegurança.

2.3 Produto Mínimo Viável (MVP)

O Produto Mínimo Viável (MVP, do inglês *Minimum Viable Product*) é a versão mais simples de um produto que já entrega valor real ao usuário e permite validar hipóteses com o menor esforço possível. Em vez de construir todas as funcionalidades imaginadas, a equipe seleciona o núcleo indispensável, coloca-o em uso, coleta feedback e evolui em ciclos curtos. Essa abordagem reduz desperdício, antecipa riscos e mantém o foco no problema central — no caso deste projeto, transformar o desempenho prático dos estudantes em evidências úteis para o recrutamento.

3 METODOLOGIA

A metodologia adotada neste projeto baseia-se em uma abordagem prática e colaborativa, na qual os estudantes participam de um desafio do tipo Capture the Flag (CTF) estruturado sob o modelo Purple Team. A proposta consiste em simular cenários reais de ataque e defesa em servidores web, de modo que os participantes vivenciem, de forma alternada, os papéis de atacantes (Time Vermelho) e defensores (Time Azul). Para isso, o desafio é organizado em três fases: preparação, execução e relatório final. Essa organização permite que as equipes apliquem conhecimentos técnicos em ambientes controlados, registrem suas ações e reflitam sobre os resultados obtidos. Nas subseções a seguir, são detalhadas a estrutura do desafio, a dinâmica de trabalho das equipes e os critérios utilizados para avaliar o desempenho dos participantes.

3.1 Estrutura do desafio

O desafio “Capture a Bandeira” foi estruturado em três fases principais:

- **Preparação:** formação das equipes (Azul e Vermelha) e configuração dos ambientes de teste;
- **Execução:** períodos alternados de ataque e defesa, com troca de papéis entre as equipes;
- **Relatório final:** documentação das vulnerabilidades exploradas, tentativas de ataque mitigadas e confirmação de obtenção das bandeiras.

3.2 Dinâmica de Purple Team

Cada equipe atua inicialmente em um papel específico:

- **Time Azul (Blue Team):** responsável por criar, configurar e fortificar um servidor web simples, hospedando um arquivo “bandeira” com conteúdo secreto. Seu objetivo é proteger a bandeira contra acessos não autorizados, aplicando técnicas de hardening, monitoramento de logs e resposta a incidentes.
- **Time Vermelho (Red Team):** encarregado de empregar meios criativos para explorar vulnerabilidades no servidor do Time Azul e obter a bandeira, utilizando técnicas como engenharia social, varredura de portas, injeção de código e exploração de falhas em aplicações web.

Após um prazo definido, os times trocam de papéis, garantindo que todos os participantes vivenciem ambas as perspectivas — ofensiva e defensiva — da cibersegurança.

3.3 Critérios de avaliação

A avaliação do desempenho das equipes considera:

- Quantidade de bandeiras capturadas com sucesso;
- Qualidade e profundidade do relatório final (vulnerabilidades identificadas, técnicas de mitigação aplicadas, lições aprendidas);
- Colaboração e comunicação intraequipe;
- Criatividade e eficácia nas estratégias de ataque e defesa.

4 RESULTADOS ESPERADOS

A aplicação do desafio “Capture a Bandeira” sob a metodologia Purple Team espera-se que proporcione:

- **Experiência prática:** aplicação de conhecimentos teóricos em ambientes reais de ataque e defesa;
- **Desenvolvimento de habilidades ofensivas:** exploração de vulnerabilidades, engenharia social e busca por falhas em sistemas web;
- **Aprimoramento de habilidades defensivas:** configuração segura de servidores, hardening de sistemas, monitoramento de logs e resposta a incidentes;
- **Pensamento crítico e resolução de problemas:** estímulo à criatividade para encontrar soluções e superar desafios de segurança;
- **Trabalho em equipe e comunicação:** colaboração em grupo para atingir objetivos e comunicar descobertas;
- **Consciência de segurança:** compreensão aprofundada da importância da segurança em todos os níveis de um sistema;
- **Preparação para o mercado de trabalho:** experiência valiosa em cibersegurança, altamente demandada por empresas.

5 A SOLUÇÃO: O DESAFIO CTF COMO ESTRATÉGIA TRIPLA PARA A CTI

A solução proposta para a CTI, por meio deste projeto, não se limita à organização de um jogo de cibersegurança. O Desafio CTF (Capture The Flag) em formato Purple Team é concebido como uma estratégia integrada, com três objetivos centrais: atuar como plataforma de recrutamento de talentos, como campanha de Employer Branding e como simulação de cenários de impacto real para a empresa.

5.1 Plataforma de recrutamento (Talent Pipeline)

O CTF Purple Team funciona como uma plataforma de recrutamento (Talent Pipeline), permitindo identificar estudantes de destaque que demonstraram visão crítica tanto no ataque (Red Team) quanto na defesa (Blue Team). Ao participar do desafio, os estudantes têm a oportunidade de colocar em prática conhecimentos técnicos em cenários simulados, evidenciando suas competências em segurança ofensiva e defensiva.

A partir do desempenho registrado, a CTI pode selecionar os participantes com melhor avaliação para programas de estágio e trainee, constituindo um pipeline de talentos qualificados e já testados em situações próximas às demandas reais da empresa. Dessa forma, o processo de seleção deixa de se basear apenas em currículos teóricos e passa a contar com evidências concretas de habilidades práticas.

5.2 Campanha de Employer Branding

Além do recrutamento, o desafio CTF atua como uma campanha de Employer Branding, posicionando a CTI nas universidades e comunidades de TI como uma empresa comprometida com a segurança do futuro. Ao promover um evento técnico de relevância, a empresa reforça sua imagem como organização inovadora, que investe no desenvolvimento de novos profissionais e valoriza a formação prática em cibersegurança.

Essa iniciativa contribui para fortalecer a marca da CTI junto ao público jovem, aumentando o engajamento de estudantes de tecnologia e gerando maior atratividade para futuras vagas de estágio, trainee e posições júnior. O evento, portanto, não apenas identifica talentos, mas também constrói uma relação de longo prazo entre a empresa e as instituições de ensino.

5.3 Simulação de cenários de impacto real

Por fim, o CTF Purple Team propõe a simulação de cenários de impacto real, nos quais os participantes devem proteger e atacar ambientes que reproduzem situações comuns na rotina de profissionais de cibersegurança. Entre os cenários previstos estão o ataque a uma aplicação web vulnerável, a investigação de logs de um servidor comprometido, a análise de tráfego de rede, a resposta a um incidente de ransomware simulado e a configuração segura de ambientes. Todos eles são executados em máquinas virtuais isoladas, com dados fictícios e sem acesso a redes ou sistemas reais, o que garante a segurança do evento e de seus participantes.

Esses cenários dialogam com a natureza da CTI, empresa com foco em tecnologia e cibersegurança, que demanda profissionais capazes de atuar tanto na identificação de vulnerabilidades quanto na proteção e na resposta a incidentes. Ao vivenciar esses contextos simulados, os estudantes desenvolvem competências alinhadas às necessidades da empresa, enquanto a CTI obtém insights sobre como os candidatos raciocinam, tomam decisões e colaboram em equipe diante de situações próximas às encontradas no ambiente profissional.

Essa aproximação entre desafio técnico e realidade operacional aumenta a aderência entre o perfil dos participantes e as demandas efetivas da organização, especialmente na seleção de estagiários e profissionais juniores.

6 PERSONA – CAMILA ROCHA

A persona é uma representação fictícia, baseada em dados e observações do mundo real, que descreve o perfil, as necessidades e as dificuldades do público que se pretende atender com a solução proposta. Neste projeto, foi criada a persona Camila Rocha, Tech Recruiter Sênior da CTI, responsável pela atração de talentos em cibersegurança. A escolha desse perfil justifica-se pelo fato de ela representar o principal beneficiário do desafio CTF em formato Purple Team, já que enfrenta, em seu dia a dia, a dificuldade de identificar candidatos que realmente possuam habilidades práticas de ataque e defesa. Nas subseções a seguir, são apresentados os dados de identificação da persona, suas competências, seu contexto de atuação e sua relação com a solução desenvolvida.

6.1 Dados de identificação

- **Nome:** Camila Rocha
- **Idade:** 34 anos
- **Formação:** Pós-graduação em Gestão de Pessoas e RH Estratégico; graduação em
  Psicologia
- **Profissão:** Tech Recruiter Senior / Especialista em Atração de Talentos em Cibersegurança na CTI
- **Local de atuação:** São Paulo – SP (modelo híbrido/remoto em multinacional)
- **Formação continuada:** Especialização contínua em People Analytics e RH Tech

6.2 Habilidades pessoais e competências

Camila apresenta as seguintes competências relevantes para o contexto do projeto:

- Mapeamento de competências técnicas (hard skills) e comportamentais (soft skills) sob pressão;
- Análise de métricas de recrutamento (People Analytics, tempo médio de contratação e retenção de talentos);
- Facilidade para traduzir as demandas da equipe técnica de TI/Segurança para os processos de seleção;
- Gestão de campanhas de Employer Branding para atrair estudantes e jovens profissionais em universidades.

6.3 Contexto de atuação e dores

A persona atua como recrutadora especializada em cibersegurança em uma empresa de tecnologia (CTI). Sua principal dor está relacionada ao processo de triagem de candidatos:

Camila perde semanas analisando centenas de currículos genéricos no LinkedIn que não comprovam se o candidato realmente sabe lidar com invasões ou proteger servidores na prática.

Essa situação gera ineficiência no processo seletivo, aumento do tempo médio de contratação e risco de selecionar profissionais com formação teórica, mas pouca capacidade de atuação prática em cenários reais de segurança.

6.4 Relação da persona com a solução proposta (CTF / Purple Team)

O projeto propõe o uso de um desafio do tipo Capture The Flag (CTF), em formato Purple Team, como mecanismo de avaliação prática de candidatos. Nesse modelo:

- O desafio funciona como um “filtro prático automatizado”;
- Ao final do evento, é gerado um relatório com os estudantes mais bem avaliados em atividades de defesa e ataque;
- Esse relatório é entregue à Camila, reduzindo o tempo de análise de currículos e aumentando a assertividade das contratações para a CTI.

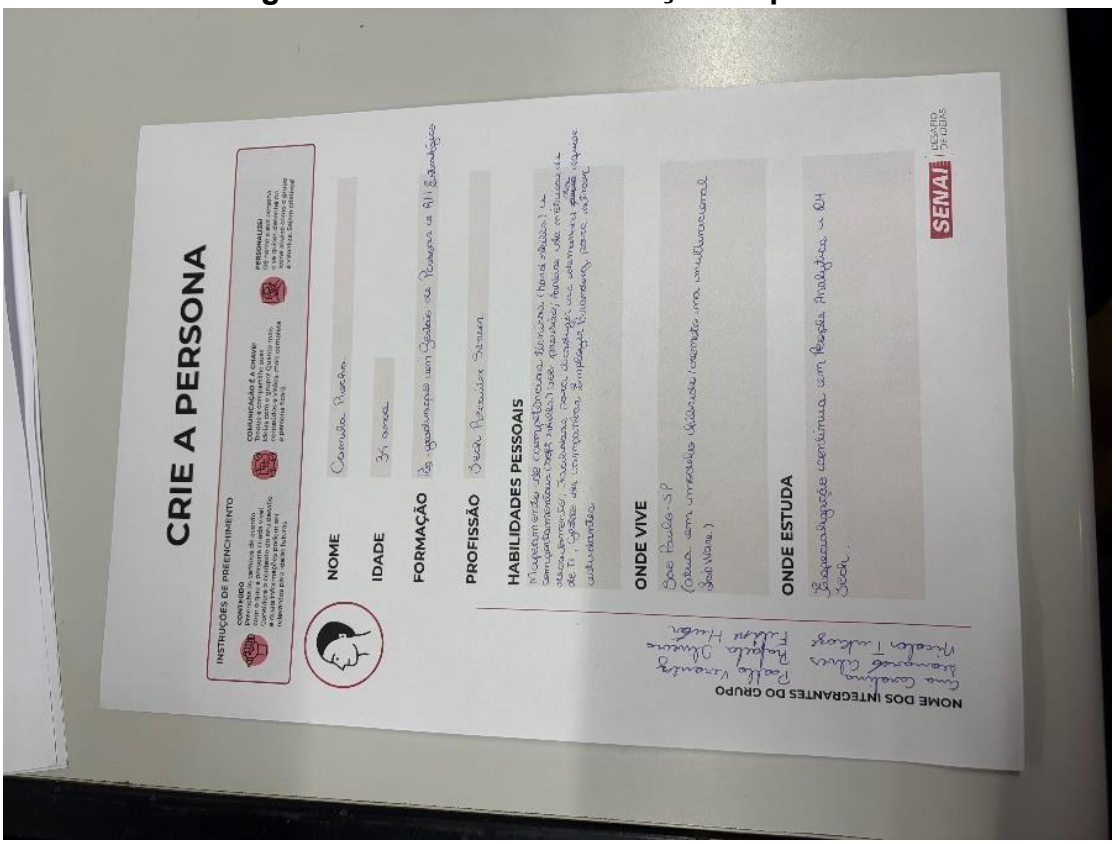
Dessa forma, a persona é diretamente beneficiada pela solução, que transforma um processo subjetivo e demorado em uma avaliação baseada em evidências de desempenho prático.

Figura 1 – Criação da persona



Fonte: autoria própria

Figura 2 – Resultado da criação da persona



Fonte: autoria própria.

7 MAPA DA EMPATIA – CAMILA, 34 ANOS

O mapa de empatia tem como objetivo compreender, de forma estruturada, o universo da persona Camila (Tech Recruiter Senior, CTI), identificando o que ela pensa e sente, o que escuta, vê, fala e faz, bem como suas dores e necessidades. Essa compreensão subsidia a definição de soluções mais aderentes à sua realidade no contexto de recrutamento de talentos em cibersegurança.

7.1 O que Camila pensa e sente

No âmbito cognitivo e emocional, Camila vivencia:

- Urgência em contratar talentos qualificados para atender às demandas da área de cibersegurança;
- Receio de aprovar candidatos que não possuam prática real em situações de ataque e defesa de sistemas;
- Frustração com processos seletivos demorados e pouco eficazes;
- Vontade de inovar no recrutamento, adotando métodos mais modernos e baseados em evidências;
- Pressão por resultados vindos da diretoria, especialmente em relação a tempo de contratação e qualidade das contratações.

Esses elementos evidenciam uma profissional sob pressão por eficiência e qualidade, que busca alternativas para tornar o processo seletivo mais ágil e assertivo.

7.2 O que Camila escuta

No ambiente organizacional e no mercado, Camila escuta:

- Gestores solicitando candidatos “prontos para o mercado”, com capacidade de atuação imediata;
- A diretoria cobrando ações de Employer Branding que fortaleçam a marca da CTI junto ao público jovem;
- Informações sobre concorrentes disputando os mesmos profissionais de cibersegurança;
- Universidades buscando parcerias e oportunidades para seus alunos, especialmente em estágios e programas de trainee.

Esse conjunto de estímulos reforça a necessidade de a empresa se posicionar de forma atrativa e eficiente no mercado de talentos de TI.

7.3 O que Camila vê

No cotidiano profissional, Camila observa:

- Grande volume de currículos teóricos no LinkedIn, sem comprovação prática de habilidades em segurança ofensiva e defensiva;
- Vagas de cibersegurança permanecendo abertas por meses, indicando dificuldade de preenchimento;
- Eventos e hackathons genéricos, que não funcionam como filtro técnico confiável para recrutamento;
- Um mercado aquecido, com alta disputa por talentos de TI, especialmente na área de segurança da informação.

Esse cenário contribui para a percepção de que os métodos tradicionais de seleção não são suficientes para identificar candidatos com habilidades práticas consolidadas.

7.4 O que Camila fala e faz

Em termos de ações e discursos, Camila:

- Participa de feiras de carreiras universitárias, representando a CTI;
- Alinha requisitos de vagas com a equipe técnica de TI/Segurança, buscando traduzir necessidades técnicas em perfis de cargo;
- Realiza entrevistas com dezenas de candidatos por semana, em processos seletivos contínuos;
- Busca modernizar o processo seletivo da empresa, explorando novas ferramentas e metodologias de avaliação.

Essas ações demonstram uma postura proativa e orientada à melhoria contínua dos processos de atração e seleção de talentos.

7.5 Dores

As principais dores vivenciadas por Camila incluem:

- Dificuldade para testar hard skills técnicas em entrevistas tradicionais;
- Processos seletivos longos e com custos elevados;
- Alta taxa de reprovação de candidatos nos testes técnicos aplicados pelos gestores;

- Falta de engajamento dos jovens com a marca da CTI, dificultando a atração de talentos em estágios e programas de trainee.

Tais dores impactam diretamente a eficiência do recrutamento e a capacidade da empresa de preencher vagas críticas em tempo hábil.

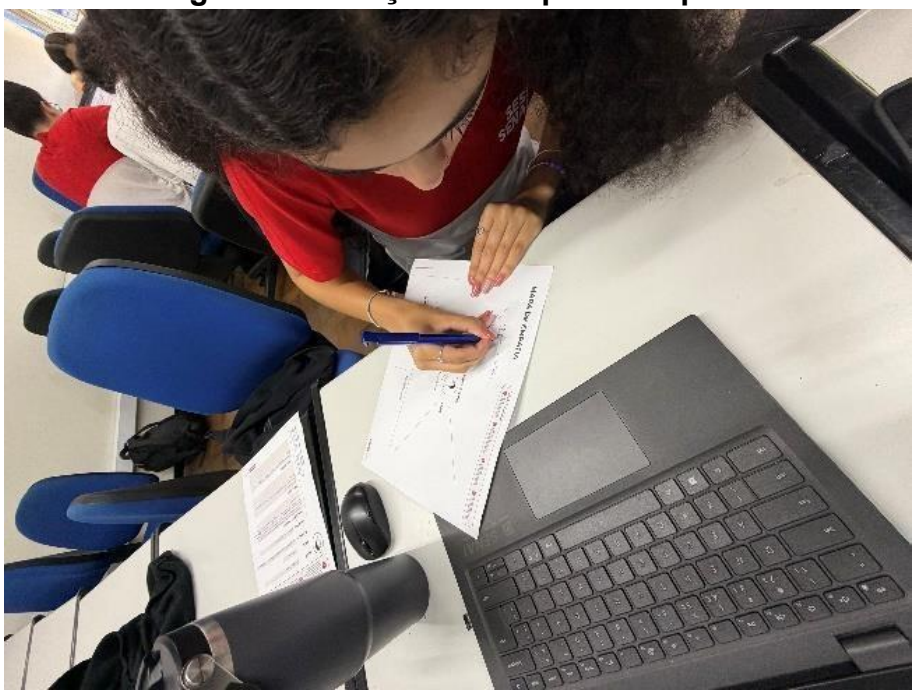
7.6 Necessidades

Diante desse contexto, Camila necessita de:

- Um filtro prático e automatizado de talentos, baseado em desafios do tipo Capture The Flag (CTF);
- Relatórios claros e objetivos, com ranking de habilidades dos alunos participantes;
- Estratégias que fortaleçam a marca da CTI nas universidades, especialmente entre estudantes de TI e segurança;
- Redução do tempo de contratação de estagiários e trainees, com maior assertividade na seleção.

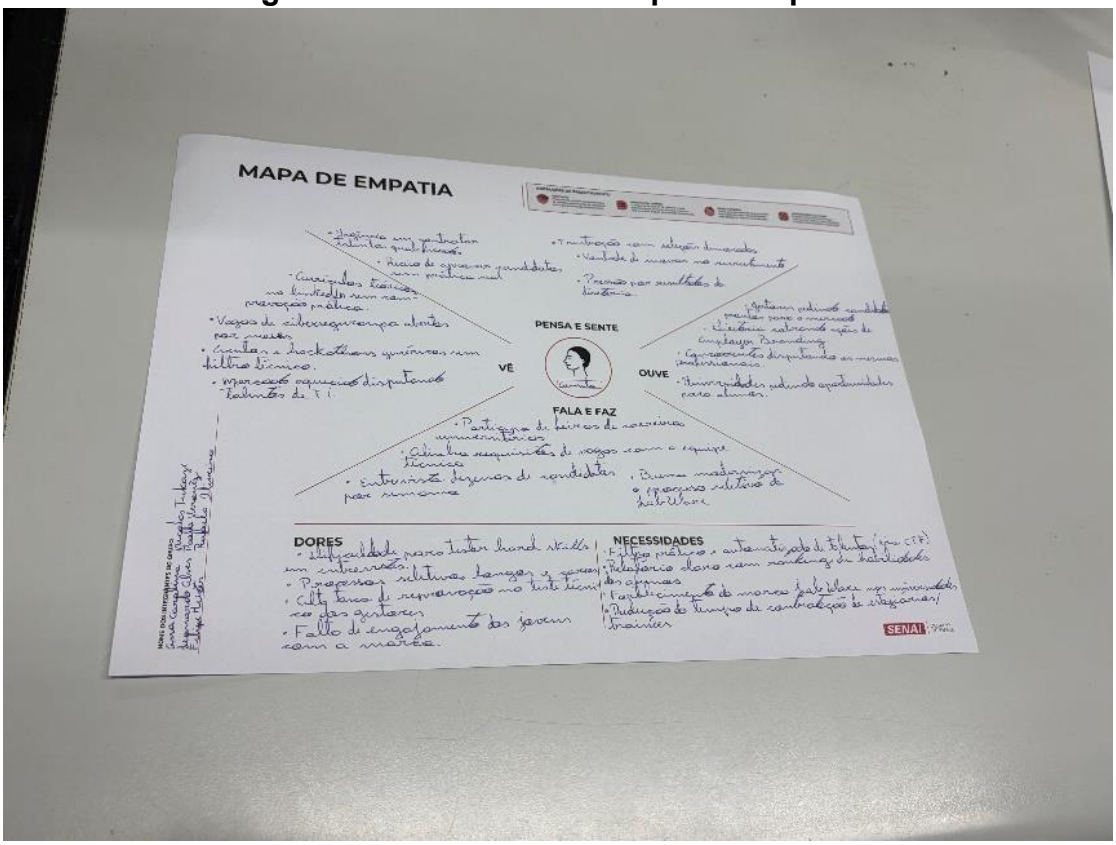
Essas necessidades orientam a definição da solução proposta pelo projeto, que utiliza o CTF em formato Purple Team como mecanismo de avaliação prática e atração de talentos.

Figura 3 – Criação do mapa da empatia



Fonte: autoria própria

Figura 4 – Resultado do mapa de empatia



Fonte: autoria própria

8 MATRIZ CSD – CERTEZAS, SUPOSIÇÕES E DÚVIDAS

A matriz CSD é uma ferramenta utilizada para organizar o conhecimento sobre o problema e o contexto do projeto, dividindo-o em três categorias: certezas (o que já se sabe), suposições (o que se acredita ser verdade, mas precisa de validação) e dúvidas (o que ainda é desconhecido e requer pesquisa ou teste). A seguir, apresenta-se a matriz CSD elaborada para o projeto de recrutamento de talentos em cibersegurança por meio de CTF Purple Team.

8.1 Certezas (o que já sabemos)

- A CTI é uma empresa com foco em tecnologia e cibersegurança, o que exige profissionais com sólida capacidade técnica e atenção à segurança da informação;
- A CTI recruta muitos jovens, o que a torna aderente a uma proposta voltada a estagiários e profissionais juniores;
- A CTI demonstrou interesse no projeto, o que a confirma como empresa foco da solução;

- Existe uma escassez de profissionais de cibersegurança com experiência prática no mercado;
- Currículos tradicionais não comprovam as habilidades práticas (hard skills) de ataque e defesa dos candidatos;
- Estudantes de tecnologia têm alto engajamento em desafios práticos do tipo CTF (Capture the Flag).

8.2 Suposições (o que achamos que sabemos, mas precisamos validar)

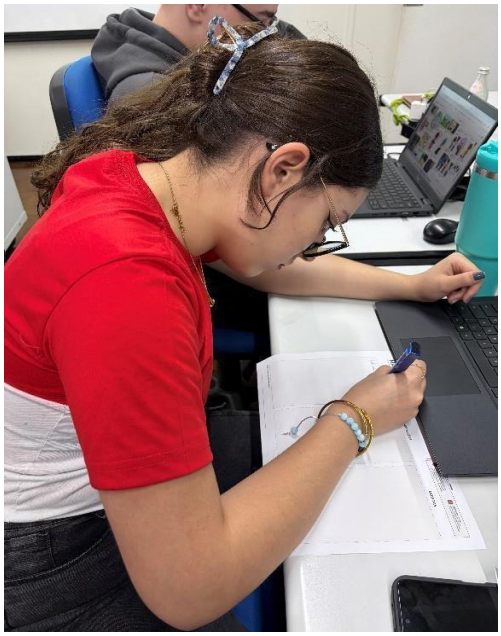
- Um desafio no formato Purple Team atrairá candidatos mais qualificados do que um anúncio de vaga tradicional no LinkedIn;
- O RH da CTI reduzirá significativamente o tempo de contratação ao usar o relatório do CTF como filtro técnico;
- Avaliar candidatos pela forma como resolvem problemas e trabalham em equipe, e não apenas pelo currículo, tornará a seleção de estagiários e juniores da CTI mais assertiva;
- Simular cenários reais de cibersegurança aumentará o interesse dos estudantes em trabalhar na CTI;
- Os alunos com melhor desempenho no evento aceitarão propostas de estágio ou trainee da empresa.

8.3 Dúvidas (o que ainda não sabemos e precisamos pesquisar/testar)

- Qual é a duração ideal do desafio (ex.: 24h, 48h ou 1 semana) para evitar a desistência dos participantes?
- Como o RH pode avaliar soft skills (comunicação e trabalho em equipe) através da dinâmica técnica?
- Quais incentivos além da vaga (badges, premiações, mentorias) geram mais inscrições no evento?
- As faculdades parceiras estarão dispostas a divulgar o evento diretamente em seus canais oficiais?

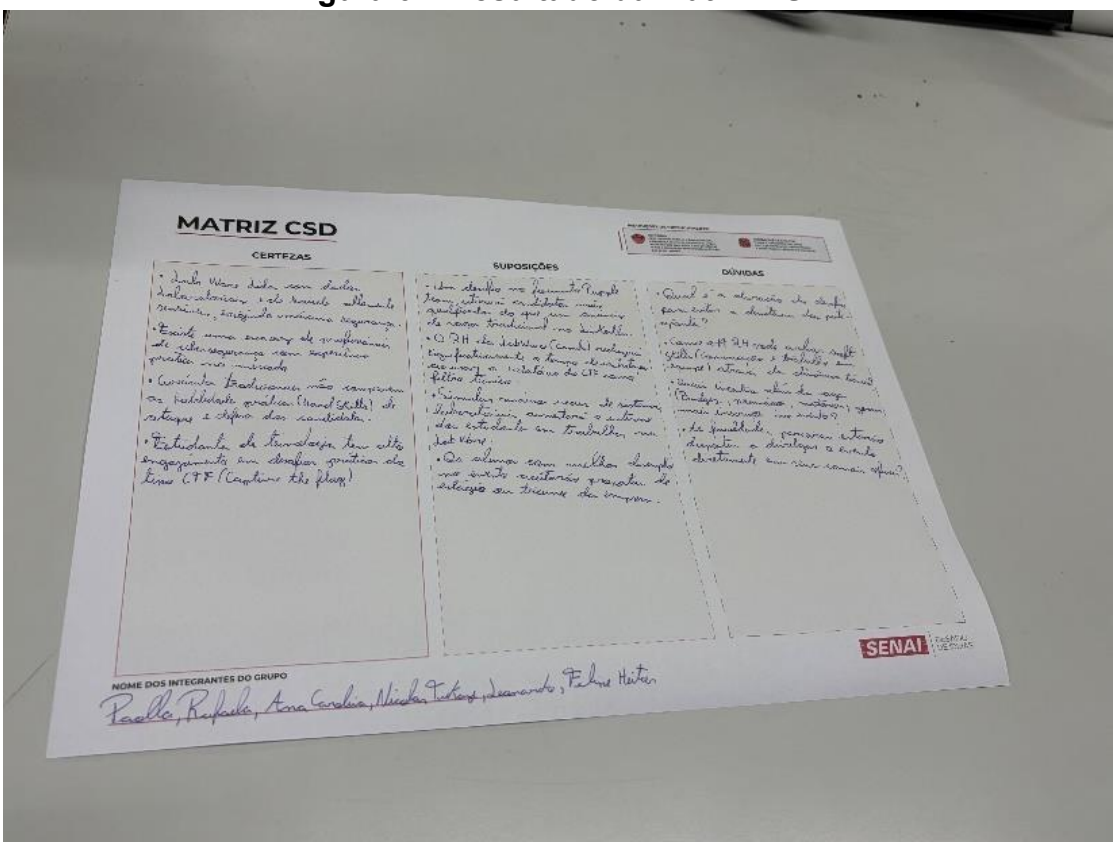
Essas dúvidas orientam as próximas etapas de pesquisa e validação do projeto, incluindo a definição de escopo, duração, incentivos e estratégias de divulgação junto às instituições de ensino.

Figura 5 – Criação da Matriz CSD



Fonte: autoria própria

Figura 6 – Resultado da Matriz CSD



Fonte: autoria própria

9 MATRIZ DE PRIORIDADE

A matriz de prioridade tem como objetivo classificar as funcionalidades e entregas do projeto com base em dois critérios: impacto (contribuição para os objetivos de recrutamento de talentos em cibersegurança) e esforço (complexidade de implementação). A partir dessa classificação, definem-se as ações que devem ser realizadas primeiro, as que devem ser planejadas, as que podem ser feitas posteriormente e as que devem ser evitadas em um primeiro momento.

9.1 Alto impacto / baixo esforço — fazer primeiro

As funcionalidades classificadas como de alto impacto e baixo esforço são consideradas prioritárias, pois entregam grande valor ao projeto com relativa simplicidade de implementação. Neste grupo, encontram-se:

- Sistema de pontuação;
- Ranking;
- Relatório de desempenho;
- Registro de ataques e defesas.

Esses elementos constituem o núcleo da solução, pois permitem transformar o desempenho prático dos estudantes no CTF em informações objetivas e utilizáveis pelo RH da CTI. O sistema de pontuação e o ranking oferecem uma visão clara dos participantes com melhor desempenho, enquanto o relatório de desempenho e o registro de ataques e defesas fornecem evidências concretas das habilidades técnicas demonstradas durante o desafio.

9.2 Alto impacto / alto esforço — planejar

As funcionalidades de alto impacto e alto esforço também são relevantes para o projeto, porém demandam maior complexidade de desenvolvimento e, por isso, devem ser planejadas para fases posteriores. Neste grupo, encontram-se:

- Painel exclusivo para RH;
- Avaliação completa de Red Team e Blue Team;
- Perfil detalhado dos participantes.

Essas entregas agregam valor significativo ao processo de recrutamento, pois permitem à Camila (Tech Recruiter) visualizar, de forma consolidada, as competências técnicas de cada candidato, separando desempenhos ofensivos (Red Team) e defensivos (Blue Team). No entanto, sua implementação requer integração de dados, desenvolvimento de interfaces específicas e possível

automação de métricas, o que justifica seu posicionamento como itens a serem planejados.

9.3 Baixo impacto / baixo esforço — fazer depois

As funcionalidades de baixo impacto e baixo esforço podem ser implementadas em um segundo momento, após a consolidação das entregas prioritárias. Neste grupo, encontram-se:

- Certificados;
- Gamificação adicional.

Embora esses elementos contribuam para o engajamento dos participantes e para a experiência geral do evento, não exercem influência direta e imediata sobre a eficácia do processo de seleção de talentos. Por essa razão, são classificados como ações a serem realizadas depois que o núcleo da solução já estiver em funcionamento.

9.4 Baixo impacto / alto esforço — evitar no início

As funcionalidades de baixo impacto e alto esforço devem ser evitadas em um primeiro momento, pois demandam grande esforço de desenvolvimento sem gerar retorno proporcional para os objetivos do projeto. Neste grupo, incluem-se:

- Personalizações muito avançadas;
- Funcionalidades que não contribuem diretamente para a seleção dos talentos.

Esses itens podem ser reconsiderados em fases futuras, caso haja disponibilidade de recursos e necessidade de diferenciação do evento. No entanto, na etapa inicial, o foco deve permanecer nas entregas que efetivamente apoiam o RH na identificação e contratação de profissionais qualificados.

9.5 Prioridade principal do projeto

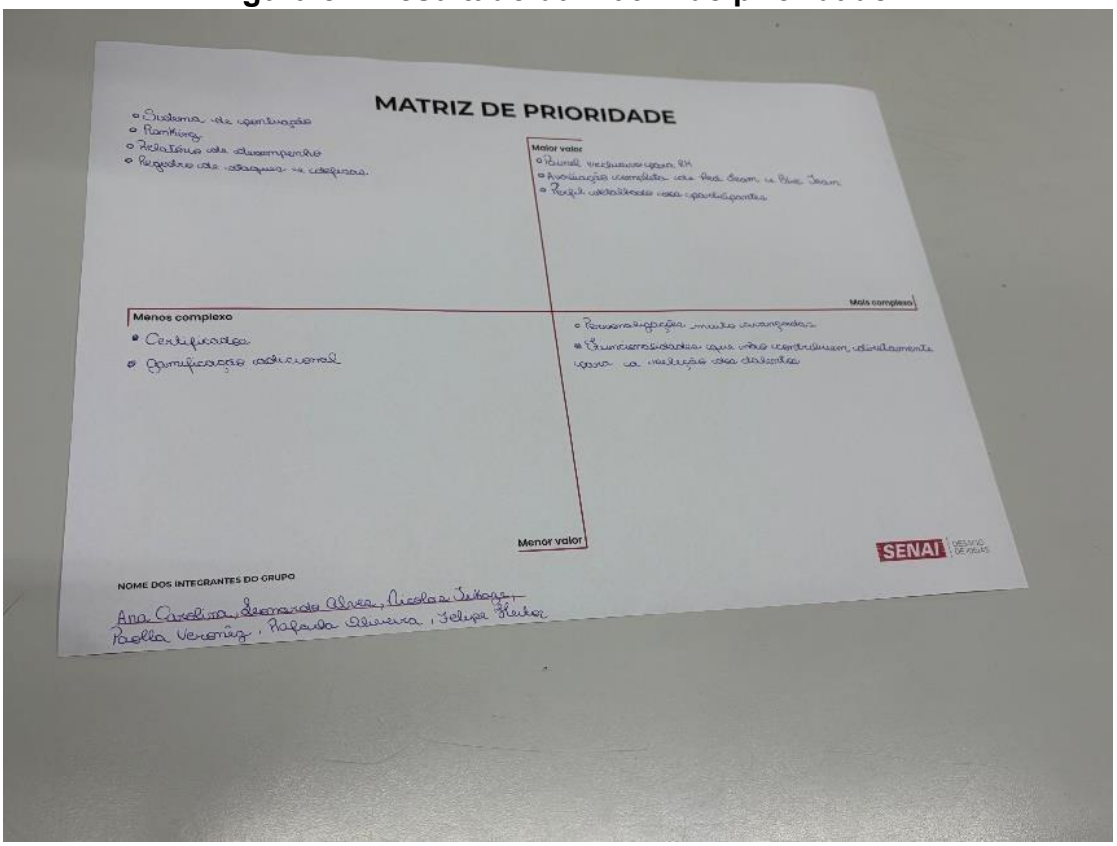
A prioridade principal do projeto é transformar o desempenho prático dos estudantes no CTF em informações úteis para o recrutamento de profissionais de cibersegurança. Para tanto, o esforço inicial deve ser concentrado no desenvolvimento do sistema de pontuação, ranking, relatório de desempenho e registro de ataques e defesas, garantindo que o RH da CTI receba dados claros, objetivos e acionáveis sobre os candidatos participantes.

Figura 7 – Criação da matriz de prioridade



Fonte: autoria própria

Figura 8 – Resultado da matriz de prioridade



Fonte: autoria própria

10 ENTREVISTA EXPLORATÓRIA COM A LABWARE (EMPRESA INICIAL)

Como etapa de validação com a indústria, o grupo (GR3) realizou a entrevista exploratória com a empresa responsável pela demanda, a LabWare (1.34 Escola SENAI de Informática), com o objetivo de esclarecer o problema, validar premissas, delimitar o escopo e definir critérios de sucesso para a solução. As respostas foram registradas no roteiro de entrevista e estão consolidadas a seguir, organizadas por tema.

10.1 Objetivo de negócio e recrutamento

- **Objetivo prioritário:** avaliação técnica prática de candidatos, combinada com recrutamento e Employer Branding. O CTF serve para identificar talentos pelo que sabem fazer e, ao mesmo tempo, fortalecer a imagem da LabWare como referência em cibersegurança.
- **Perfis desejados:** principalmente estágio e júnior, com possibilidade de trainee. São perfis em início de carreira, nos quais o currículo diz pouco e a demonstração prática faz mais diferença.
- **Competências difíceis de avaliar:** entre as técnicas, análise de logs, identificação de vulnerabilidades e resposta a incidentes; entre as comportamentais, trabalho em equipe, comunicação sob pressão, raciocínio lógico e capacidade de aprender rápido.
- **Triagem atual:** feita por análise de currículo, entrevista e, às vezes, um teste técnico simples. Os maiores gargalos são a dificuldade de comprovar habilidade prática, a subjetividade da avaliação e o tempo gasto com candidatos que não atendem ao perfil.
- **Resultados esperados do CTF:** ranquear candidatos de forma objetiva, reduzir o tempo de triagem, revelar talentos que passariam despercebidos no currículo e gerar um banco de candidatos qualificados para futuras vagas.

10.2 Formato do evento e experiência dos participantes

- **Duração e formato:** um dia (6 a 8 horas), preferencialmente presencial ou híbrido, longo o suficiente para avaliar com profundidade e curto o bastante para não desgastar participantes e equipe organizadora.
- **Participantes:** entre 1 e 2 equipes por edição, de 6 a 7 pessoas cada.
- **Cadastro:** um representante do grupo cria um vídeo explicando a problemática, entre outros itens. Os demais dados de cadastro ainda precisam ser esclarecidos.

- **Equilíbrio de avaliação:** equilíbrio entre defesa (Blue Team) e ataque controlado (Red Team), com valorização da análise e da colaboração.
- **Experiência:** haverá feedback individual, e mentorias durante o projeto são consideradas um diferencial.

10.3 Regras, segurança e ambiente controlado

- Todo o evento deve ocorrer em ambiente isolado e autorizado, sem acesso a redes ou sistemas reais. É proibido atacar a infraestrutura da plataforma ou de outros participantes, e deve haver monitoramento e registro (logs) da atividade.
- **Cenários previstos:** ataque a aplicação web vulnerável, investigação de logs de um servidor comprometido, análise de tráfego de rede, resposta a incidente de ransomware simulado e configuração segura de ambientes, todos em máquinas virtuais isoladas.
- **Evidências a registrar:** desafios concluídos, tempo de resolução, tentativas, colaboração entre os membros da equipe e relatórios entregues, além das decisões tomadas durante a simulação.
- **Pontuação híbrida:** flags e desafios técnicos pontuados automaticamente; relatórios, colaboração e decisões avaliados por mentores. Os critérios de maior peso são a resolução técnica e a qualidade da análise.
- **Dados fictícios:** podem ser reproduzidos o nome e o logotipo da empresa, estruturas de rede simuladas, bases de dados sintéticas e APIs de exemplo. Nada deve ser real nem sensível.

10.4 Plataforma, relatórios e continuidade

- **Funções mínimas (MVP):** cadastro de participantes, formação de equipes, catálogo de desafios, submissão de respostas (flags), ranking em tempo real e um painel simples para mentores. Os relatórios completos podem vir em uma segunda versão.
- **Relatórios:** o RH precisa ver o ranking, o perfil dos candidatos e os pontos fortes comportamentais; a equipe técnica precisa ver o desempenho por desafio, as habilidades demonstradas e o detalhamento das respostas.
- **Soft skills:** são relevantes e podem ser observadas (comunicação na equipe, liderança, colaboração e gestão do tempo) por meio de uma rubrica padronizada preenchida pelos mentores, o que garante avaliação justa e comparável.

- **Reutilização:** a plataforma deve ser reutilizável, com um módulo para a LabWare criar, editar e arquivar desafios por conta própria, evitando a dependência do grupo e permitindo renovar o conteúdo a cada edição.

10.5 Síntese pós-entrevista

Quadro 1 – Síntese pós-entrevista

Categoria	Registro
Certezas confirmadas/novas	O foco é recrutamento e avaliação prática, com ambiente totalmente isolado e dados fictícios.
Suposições validadas ou rejeitadas	Validada a ideia de CTF em formato Purple Team. Rejeitada a necessidade de relatórios avançados no primeiro protótipo.
Dúvidas que permaneceram	Quantidade exata de participantes, orçamento para premiação e infraestrutura disponível para hospedar os desafios.
Alterações necessárias na ideia/protótipo	Priorizar o MVP (cadastro, desafios, ranking e painel de mentores) e deixar relatórios e criação de desafios pela empresa para uma segunda fase.

Fonte: roteiro de entrevista exploratória GR3 – LabWare (2026).

11 MUDANÇA DA EMPRESA PARCEIRA: DA LABWARE PARA A CTI

Após a realização da entrevista exploratória, o grupo permaneceu aguardando o retorno da LabWare para esclarecer os pontos pendentes e dar continuidade à validação do projeto. Contudo, não houve resposta da empresa após o primeiro contato, o que impossibilitou a realização da nova reunião prevista e a complementação das informações necessárias para a atualização da Matriz CSD.

Diante desse cenário, e para não comprometer o andamento do trabalho, o grupo buscou uma nova empresa parceira com perfil compatível com a proposta. Foi estabelecido contato com a CTI, empresa com foco em tecnologia e cibersegurança e que mantém uma atuação relevante no recrutamento de jovens talentos. Esse perfil mostrou-se plenamente aderente ao projeto, cuja proposta é apoiar o recrutamento de profissionais juniores e estagiários, utilizando como critério de avaliação a capacidade dos candidatos de resolver problemas e desafios e a forma como trabalham em equipe, por meio de desafios de cibersegurança no formato Capture the Flag (CTF) em modelo Purple Team.

Após a apresentação da proposta, o grupo obteve uma resposta positiva da CTI, que manifestou interesse no projeto. A partir desse momento, a CTI passa a ser a empresa foco da solução, substituindo a LabWare como organização demandante.

11.1 Impactos da mudança no projeto

A troca da empresa parceira não altera a essência da solução, pois o problema central permanece o mesmo: a dificuldade de identificar, por meio de currículos e entrevistas tradicionais, candidatos que realmente possuam habilidades práticas em cibersegurança. O CTF Purple Team continua sendo a estratégia de avaliação prática e de trabalho em equipe. Entretanto, o grupo reconhece que alguns elementos elaborados com base na LabWare deverão ser revisados e validados com a CTI, entre eles:

- a persona (Camila Rocha) e o mapa de empatia, que deverão ser confirmados ou ajustados conforme a realidade do recrutamento na CTI;
- a Matriz CSD, cujas suposições e dúvidas deverão ser revalidadas com a nova empresa;
- os cenários simulados (dados laboratoriais e APIs de saúde), que poderão ser adaptados ao contexto de atuação da CTI;

- os pontos pendentes da entrevista (quantidade de participantes, orçamento, infraestrutura e critérios de sucesso do MVP), que deverão ser tratados em nova conversa com a CTI.

12 PRODUCT BACKLOG

Esta seção apresenta o product backlog do projeto. Na primeira fase, o resultado previsto era um protótipo de baixa fidelidade (fluxos, esboços e wireframes), sem exigência de software funcional. Na fase seguinte, o grupo avançou e implementou a plataforma Purple Talent, descrita nas seções 13 a 16.

12.1 Backlog inicial do produto (empresa inicial: LabWare)

Quadro 2 – Backlog do produto (LabWare)

ID	Épico	Item (história de usuário)	Prioridade	Entregável
P-01	Cadastro	Como participante, quero me cadastrar na plataforma para entrar no evento	Alta (MVP)	Wireframe de cadastro e login
P-02	Cadastro	Como participante, quero criar ou entrar em uma equipe para competir em grupo	Alta (MVP)	Fluxo e wireframe de formação de equipes
P-03	Desafios	Como participante, quero ver o catálogo de desafios (web vulnerável, análise de logs, tráfego de rede, ransomware simulado, configuração segura)	Alta (MVP)	Wireframe da lista e do detalhe do desafio
P-04	Desafios	Como participante, quero submeter flags e respostas para pontuar	Alta (MVP)	Fluxo e wireframe de submissão
P-05	Pontuação	Como organizador, quero pontuação híbrida: automática para flags e por mentores para relatórios, colaboração e decisões	Alta (MVP)	Fluxo de pontuação e regras de peso
P-06	Ranking	Como participante e recrutador, quero ver o ranking em tempo real	Alta (MVP)	Wireframe do ranking
P-07	Mentores	Como mentor, quero um painel simples para acompanhar equipes e avaliar	Alta (MVP)	Wireframe do painel de mentores
P-08	Mentores	Como mentor, quero preencher uma rubrica padronizada de soft skills (comunicação, liderança, colaboração, gestão do tempo)	Média	Wireframe da rubrica de avaliação
P-09	Segurança	Como organizador, quero deixar claro que o ambiente é isolado, autorizado e monitorado, com dados fictícios	Alta	Tela de regras e termo de ciência
P-10	Feedback	Como participante, quero receber feedback individual ao final	Média	Wireframe da tela de feedback

P-11	Relatórios	Como RH e equipe técnica, quero relatórios completos de desempenho por candidato e por desafio	Baixa (2ª fase)	Registro como evolução futura
P-12	Gestão de desafios	Como LabWare, quero criar, editar e arquivar desafios sozinha	A confirmar	Decidir na nova reunião; se entrar, wireframe simples
P-13	Employer Branding	Como LabWare, quero mentorias, certificados e badges para fortalecer a marca	Baixa	Ideia registrada para a ideação

Fonte: autoria própria

12.2 Backlog final do produto (empresa atual: CTI)

Quadro 3 – Backlog do produto (CTI)

ID	Épico	Item (história de usuário)	Prioridade	Entregável	Status
PC-01	Acesso	Como participante, quero me cadastrar e fazer login na plataforma para entrar no evento	Alta (MVP)	Telas e funcionalidade de cadastro, login e logout	A fazer
PC-02	Acesso	Como organizador, quero perfis de acesso distintos (participante, mentor, recrutador da CTI	Alta (MVP)	Controle de permissões por perfil	A fazer
PC-03	Equipes	Como participante, quero criar ou entrar em uma equipe para competir em grupo	Alta (MVP)	Criação, convite e entrada em equipes, com papel inicial (Time A;	A fazer
PC-04	Desafios	Como participante, quero ver o catálogo de desafios (web vulnerável, análise de logs, tráfeg	Alta (MVP)	Página de listagem e página de detalhe do desafio	A fazer
PC-05	Desafios	Como participante, quero submeter flags e respostas para pontuar	Alta (MVP)	Formulário de submissão com validação automática da flag	A fazer
PC-06	Pontuação	Como organizador, quero pontuação automática para flags e desafios técnicos	Alta (MVP)	Cálculo automático de pontos por desafio, com limite de tentativa	A fazer
PC-07	Ranking	Como participante e recrutador, quero ver o ranking em tempo real	Alta (MVP)	Ranking de equipes e de participantes, atualizado automaticamer	A fazer
PC-08	Mentores	Como mentor, quero um painel para acompanhar o progresso das equipes durante o event	Alta (MVP)	Painel de mentores com status das equipes e desafios resolvidos	A fazer
PC-09	Segurança	Como organizador, quero deixar claro que o ambiente é isolado, autorizado e monitorado, c	Alta (MVP)	Tela de regras e termo de ciência obrigatório antes do primeiro ac	A fazer
PC-10	Registro	Como organizador e recrutador, quero o registro das atividades (tentativas, tempo de resolu	Alta (MVP)	Histórico de atividades por participante e por equipe	A fazer
PC-11	Segurança	Como organizador, quero que a plataforma seja segura (senhas protegidas, proteção contra	Alta (MVP)	Requisitos de segurança e proteção de dados aplicados e testad	A fazer
PC-12	Pontuação	Como mentor, quero preencher uma rubrica padronizada de soft skills (comunicação, lidera	Média	Formulário de rubrica e pontuação manual somada ao ranking	A fazer
PC-13	Dinâmica	Como organizador, quero trocar os papéis entre Time Azul e Time Vermelho ao longo do ev	Média	Controle de fases e de papéis por equipe	A fazer
PC-14	Recrutamento	Como recrutador da CTI, quero um painel simples com o ranking, o perfil e os pontos fortes	Média	Painel do recrutador com visão resumida por candidato	A fazer
PC-15	Feedback	Como participante, quero receber feedback individual ao final do evento	Média	Tela de feedback individual	A fazer
PC-16	Relatórios	Como CTI e equipe técnica, quero relatórios completos de desempenho por candidato e por	Baixa (2ª fase)	Relatórios detalhados e exportáveis	A fazer
PC-17	Gestão de desafios	Como CTI, quero criar, editar e arquivar desafios sozinha	A confirmar	Módulo de gestão de desafios, se confirmado com a CTI	A fazer
PC-18	Employer Branding	Como CTI, quero mentorias, certificados e badges para fortalecer minha marca entre os jov	Baixa	Certificados e badges digitais, após o núcleo da plataforma	A fazer

Fonte: autoria própria

12.3 Backlog do processo (cronograma)

Quadro 4 – Backlog do processo

Data	Etapa	Atividade	Entregável
01 e 02/10	5. Validação com a indústria	Concluir a entrevista, realizar a nova reunião com o responsável e consolidar necessidades, restrições e expectativas	Registro e síntese da entrevista
08/10	6. Matriz CSD	Analisar as respostas e atualizar a Matriz CSD	Matriz CSD atualizada
09/10	6. Matriz CSD	Validar o problema e os requisitos iniciais	Problema validado
15 e 16/10	7. Ideação	Brainstorming (sem programação) e agrupamento das ideias	Registro e diagrama de ideias

22 e 23/10	8. Seleção da solução	Matriz de decisão (valor, impacto, complexidade, viabilidade) e justificativa	Solução selecionada
29 e 30/10	9. Protótipo V1	Fluxo do usuário, wireframes e protótipo V1 de baixa fidelidade (P-01 a P-07 e P-09)	Fluxo, wireframes e Protótipo V1
05 e 06/11	10. Protótipo V2	Testar com colegas e docentes, coletar feedback e ajustar (P-08 e P-10 se houver tempo)	Registro de testes e Protótipo V2
12/11	11. Consolidação	Revisão final das evidências e preparação do pitch	Pacote final e pitch
13/11	12. Entrega	Apresentação final da 1ª fase	Entrega final

Fonte: autoria própria, com base no Cronograma do Desafio de Ideias 2026.

13 MVP ADOTADO

A partir da entrevista exploratória (seção 10.4), da matriz de prioridade (seção 9) e do backlog (seção 12), o grupo definiu o MVP da plataforma. O critério foi simples: entra no MVP tudo o que é indispensável para que um estudante pratique, gere evidências e para que a mentoria/RH consiga consultar essas evidências. Itens de engajamento (certificados, badges) e personalizações avançadas ficaram para fases futuras.

13.1 Escopo do MVP

Quadro 5 – Escopo do MVP e correspondência com o backlog

Funcionalidade do MVP	Itens do backlog	Como foi atendida na plataforma
Cadastro e login de participantes	P-01	Telas de cadastro, login, logout e edição de perfil (nome e equipe).
Formação de equipes	P-02	Campo de equipe no perfil; o painel de mentoria agrupa desempenho por equipe.
Catálogo de desafios	P-03	Página “Desafios CTF” com busca, filtro por área e indicação Red/Blue Team.
Submissão de flags	P-04	Validação imediata da flag (comparação por hash SHA-256) e registro dos pontos.
Pontuação e ranking	P-05, P-06	“Talent Pool & ranking” calculado pelos desafios resolvidos, sem duplicar pontos em reenvios.
Painel de mentores	P-07	“Avaliação Purple Team” com participantes, equipes, desafios e desempenho por equipe.
Ambiente isolado e seguro	P-09	Laboratórios em máquinas virtuais VirtualBox isoladas, com dados fictícios e expiração.

Fonte: autoria própria

13.2 Evoluções além do MVP

Com o MVP funcionando, o grupo implementou também itens classificados como “planejar” na matriz de prioridade, por entregarem alto valor ao RH da CTI:

- rubrica padronizada de competências preenchida pela mentoria (P-08);
- feedback individual compartilhado com o candidato (P-10);
- dossiê do candidato com respostas, evidências e histórico, equivalente ao relatório de desempenho (P-11);

- gestão de vagas e formulários próprios por vaga, para a empresa manter o conteúdo sem depender do grupo (P-12);
- painel “Minha evolução”, com progresso por área para o participante.

14 O QUE DESENVOLVEMOS: A PLATAFORMA PURPLE TALENT

O produto desenvolvido recebeu o nome **Purple Talent**, com o lema “Prática para aprender. Evidências para conversar.”. Trata-se de uma plataforma web local que une treinamento em cibersegurança no formato CTF Purple Team e recrutamento baseado em evidências. Ela atende a três perfis de usuário:

- **Candidato/participante:** encontra vagas, se candidata, resolve desafios CTF, usa laboratórios virtuais e acompanha sua evolução e o retorno da equipe;
- **Mentoria/equipe técnica:** acompanha equipes, avalia competências por rubrica e registra parecer;
- **RH (persona Camila):** publica vagas, consulta o dossiê de cada candidato e o ranking, decidindo com base em evidências práticas.

14.1 Tecnologias utilizadas

Quadro 6 – Tecnologias utilizadas

Camada	Tecnologia	Uso no projeto
Back-end	Python 3.12+ e Flask 3.1	Rotas, regras de negócio, autenticação por sessão e processamento de formulários.
Banco de dados	SQLite	Usuários, desafios, submissões, vagas, formulários versionados, candidaturas, rubricas e histórico (tabelas relacionais).
Front-end	HTML5 + Jinja2, CSS3 e JavaScript	Páginas renderizadas no servidor, tema escuro roxo, componentes interativos sem frameworks extras.
Tipografia	Plus Jakarta Sans, Inter e JetBrains Mono	Fontes servidas localmente, com licenças preservadas.
Virtualização	Oracle VirtualBox (VBoxManage) e Vagrant	Clones vinculados de uma VM base para cada participante, com flag única, porta local e expiração em 60 minutos.
Segurança	Hash SHA-256, sessões assinadas, CSRF e controle de acesso	Flags nunca guardadas em texto puro; áreas de mentoria restritas; dados 100% fictícios.
Protótipo/design	Figma e Google Stitch	Telas de alta fidelidade e sistema de design “Purple Talent Tactical Cyber”.
Testes	unittest (Python) e Playwright (Node.js)	Testes automatizados de regras e testes de navegador ponta a ponta; plano de testes documentado.

Scripts	PowerShell e Python	Inicialização local, modo demonstração, backup/restauração do banco e preparação das VMs.

Fonte: autoria própria

14.2 Arquitetura

O navegador do usuário acessa páginas HTML geradas pelo Flask com o motor de templates Jinja2. O Flask processa as requisições, aplica as regras (pontuação, etapas da candidatura, permissões) e grava os dados no SQLite. Para os laboratórios práticos, um módulo orquestrador executa o VBoxManage no computador hospedeiro, criando clones vinculados de uma máquina virtual base. As VMs não recebem o banco de dados nem pastas compartilhadas do hospedeiro, mantendo o ambiente isolado conforme exigido na entrevista (seção 10.3). O código foi organizado em módulos: *app.py* (rotas), *catalog.py* (catálogo de desafios), *orchestrator.py* (máquinas virtuais), *vacancies.py* e *recruitment.py* (vagas e candidaturas), *selection.py* (avaliação seletiva), *rubric.py* (rubrica) e *learning.py* (evolução do participante).

14.3 Desafios disponíveis

O catálogo cobre os dois lados do Purple Team, com pontuação proporcional à dificuldade, por exemplo: Boas-vindas (50 pts), Cifra de César e Texto estranho (criptografia, Red Team), Senha escondida (engenharia reversa), Cabeçalho de resposta
(web), Quem está atacando? e Rastro de autenticação (análise de logs, Blue Team), Assinatura de arquivo (forense), Permissões excessivas (hardening), Linha do tempo do incidente (resposta a incidentes) e os laboratórios “Intranet esquecida” (exploração web, Red Team) e “Incidente em andamento” (investigação, Blue Team).

15 PROTÓTIPO

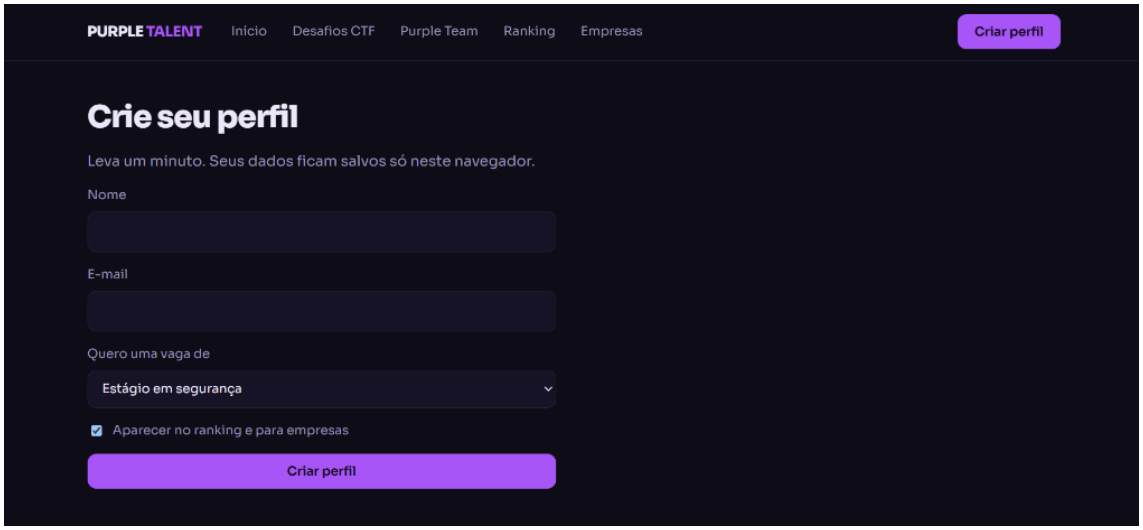
Antes da implementação, o grupo desenhou o protótipo de alta fidelidade das telas no Figma e no Google Stitch, definindo um sistema visual próprio (“Purple Talent Tactical Cyber”): fundo escuro, roxo como cor principal (remetendo ao Purple Team), azul para elementos do Blue Team e vermelho para o Red Team. As figuras a seguir apresentam todas as telas do protótipo.

Figura 9 – Protótipo – Página Inicial



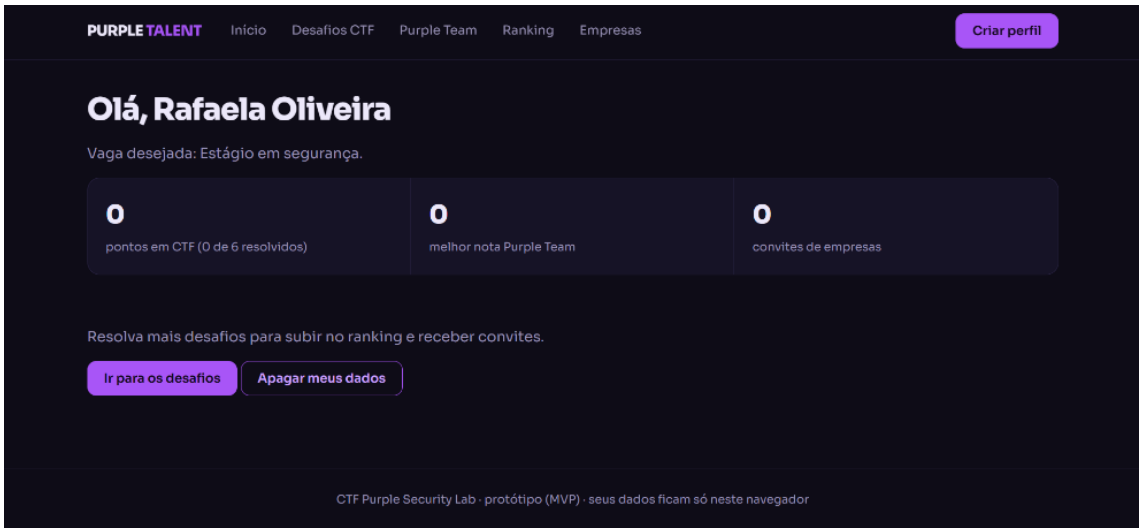
Fonte: autoria própria

Figura 10 – Protótipo – Cadastro



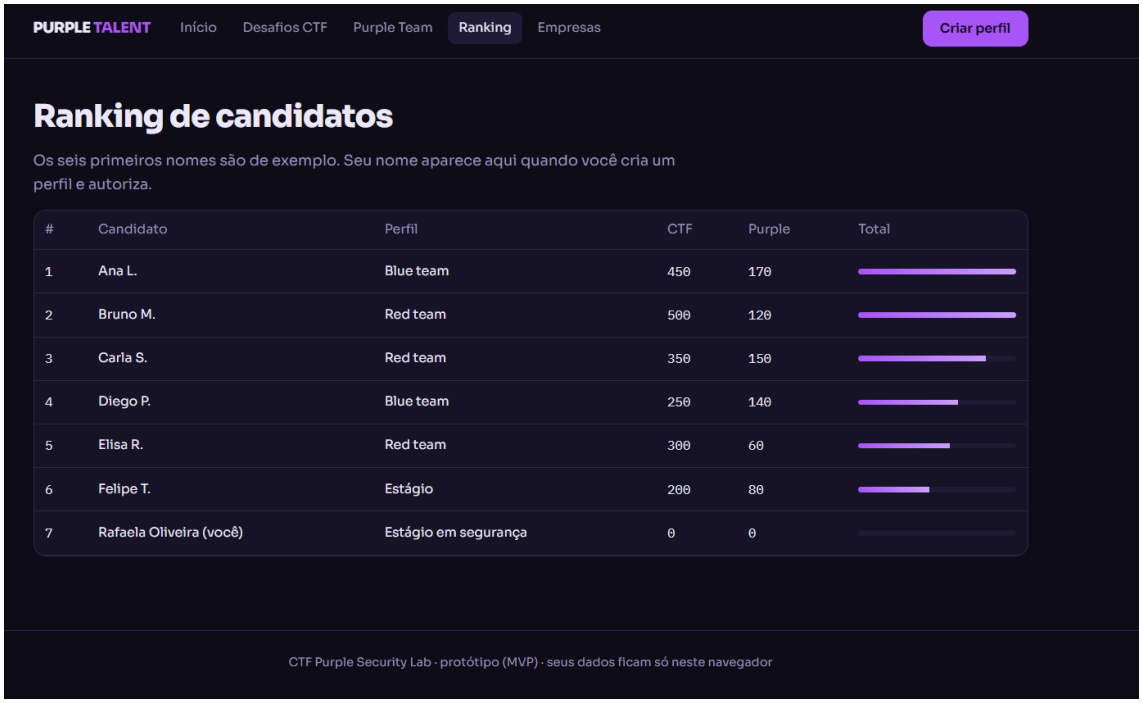
Fonte: autoria própria

Figura 11 – Protótipo – Dinâmica de avaliação CTF Purple Team



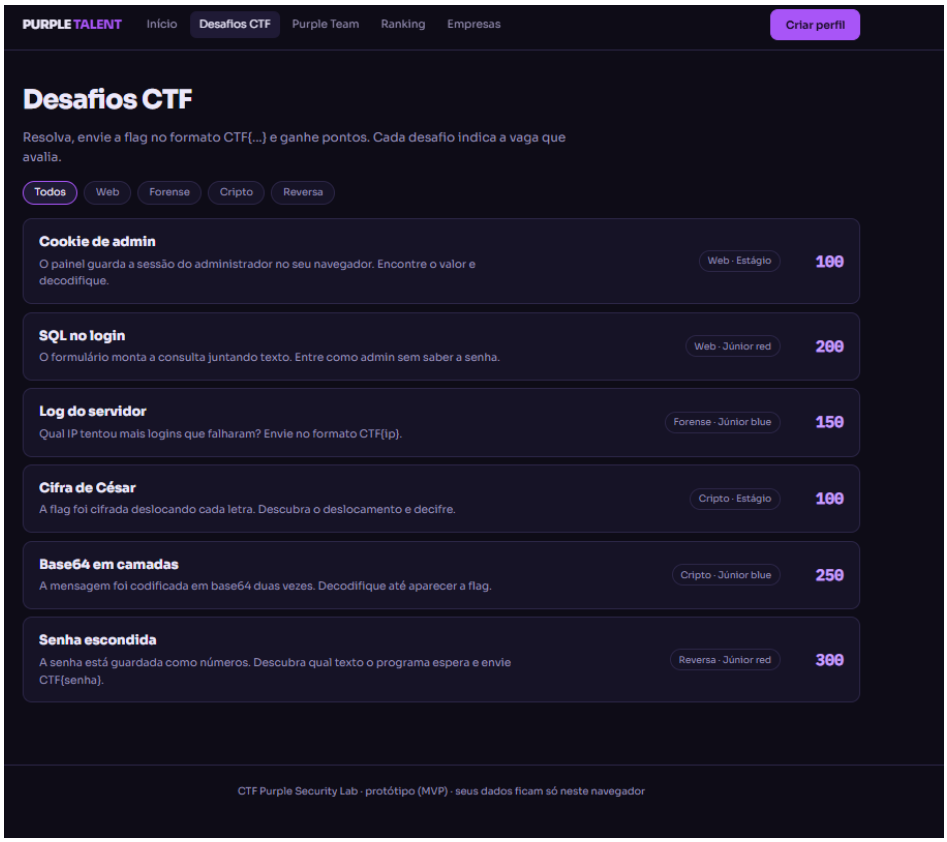
Fonte: autoria própria

Figura 12 – Protótipo – Ranking



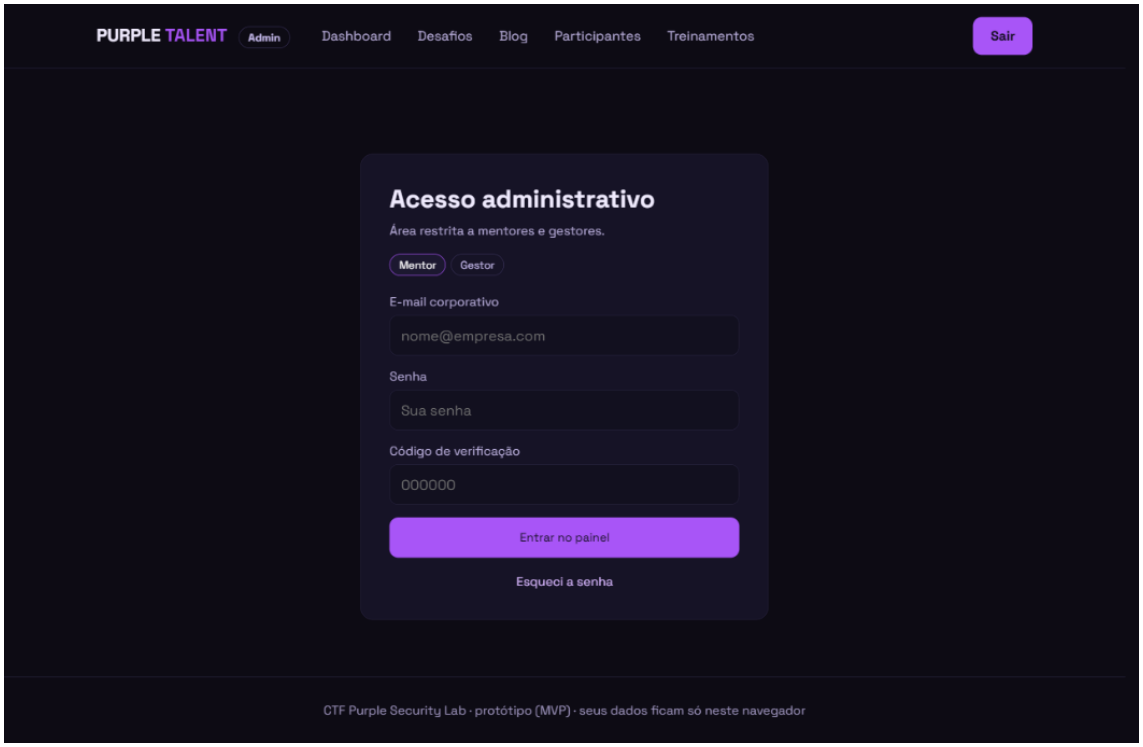
Fonte: autoria própria

Figura 13 – Protótipo – Desafios CTF



Fonte: autoria própria

Figura 14 – Protótipo – Login Admin



Fonte: autoria própria

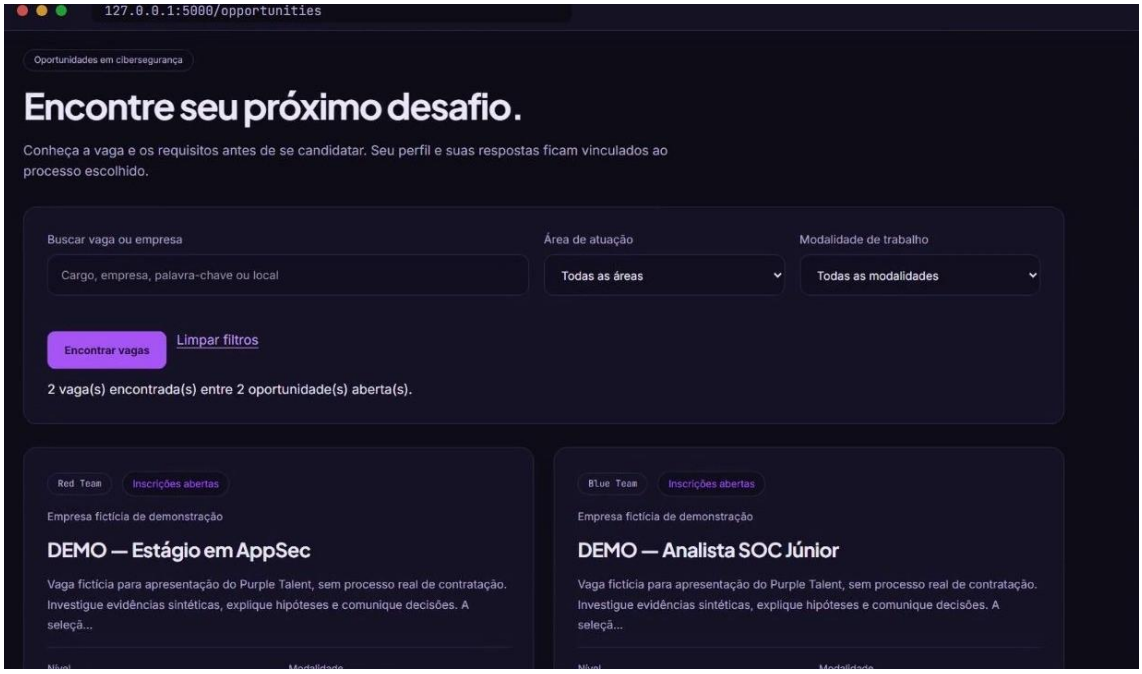
16 TELAS PRINCIPAIS E FUNCIONALIDADES DO SITE

Esta seção apresenta as telas principais da plataforma Purple Talent em funcionamento, capturadas do vídeo de demonstração do sistema, e explica cada funcionalidade. Todos os dados exibidos (vagas, empresa e candidato “Alex Demo”) são fictícios, criados para a demonstração.

16.1 Vagas (oportunidades)

A página “Encontre seu próximo desafio” lista as vagas publicadas. O candidato pode buscar por cargo, empresa, palavra-chave ou local e filtrar por área de atuação e modalidade de trabalho. Cada cartão mostra o lado (Red/Blue Team), a situação das inscrições e um resumo da vaga.

Figura 15 – Página de vagas com busca e filtros



Fonte: autoria própria

16.2 Detalhe da vaga

Mostra a descrição da oportunidade, nível, modalidade, local e prazo de inscrição, além do bloco “Sua próxima etapa”, que orienta o candidato a entrar ou criar conta, e do passo a passo de como funciona a candidatura.

Figura 16 – Detalhe da vaga, requisitos e próxima etapa



Fonte: autoria própria

16.3 Formulário da candidatura

Cada vaga tem um formulário específico configurado pela empresa (perguntas abertas e de múltipla escolha). As respostas podem ser salvas como rascunho e recuperadas depois; o envio só acontece após a revisão e confirmação do candidato, com proteção contra envio duplicado.

Figura 17 – Formulário próprio de cada vaga, com rascunho salvo

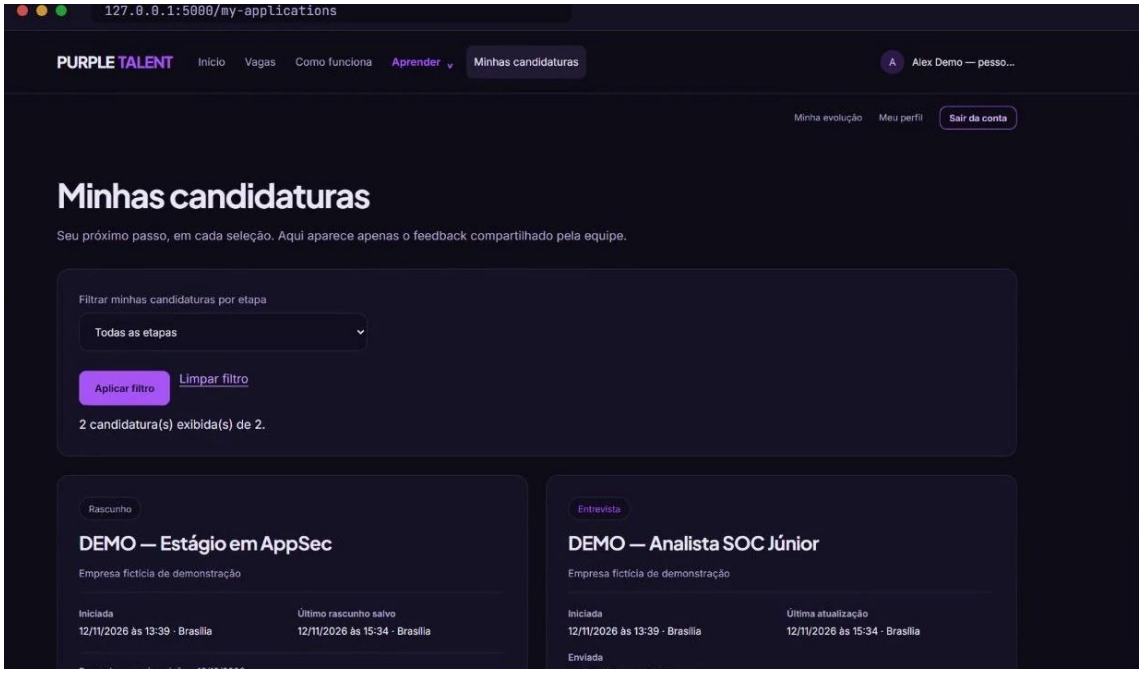


Fonte: autoria própria

16.4 Minhas candidaturas

O candidato acompanha cada candidatura com etapa atual (rascunho, enviada, entrevista), datas e prazo. Aqui também aparece o feedback compartilhado pela equipe; notas internas da mentoria nunca são exibidas ao candidato.

Figura 18 – Acompanhamento das candidaturas

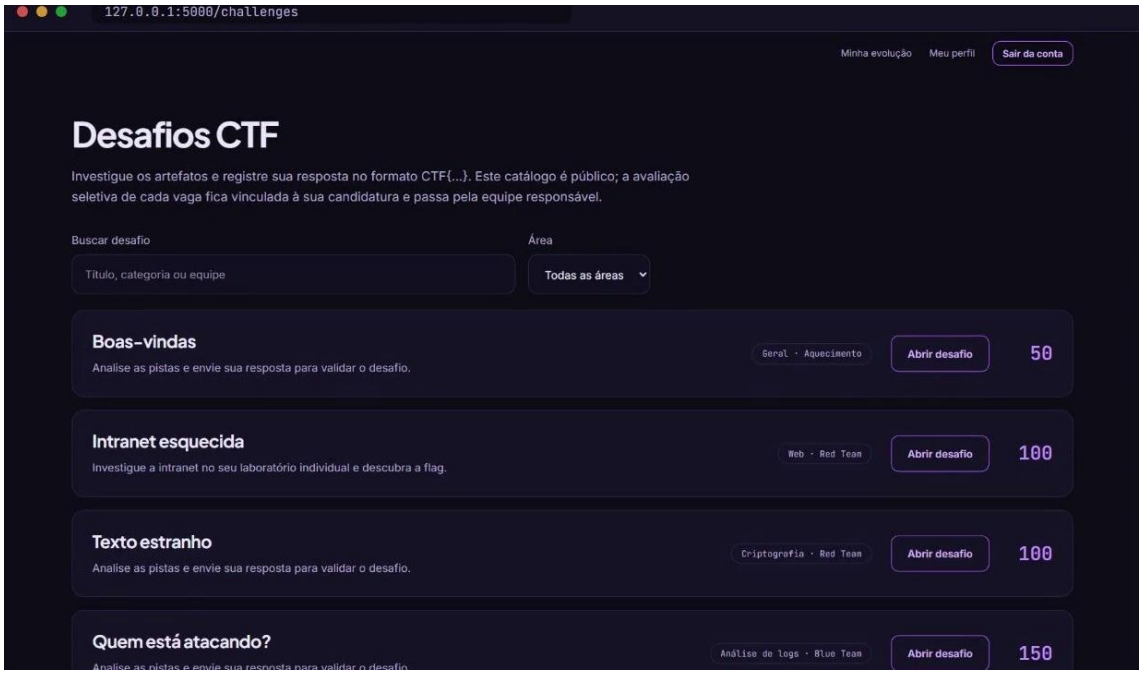


Fonte: autoria própria

16.5 Catálogo de desafios CTF

Lista os desafios com área (criptografia, web, análise de logs etc.), lado Red ou Blue Team e pontuação. Possui busca por título/categoria e filtro por área. Ao abrir um desafio, o participante vê o briefing da missão e as pistas.

Figura 19 – Catálogo de desafios CTF

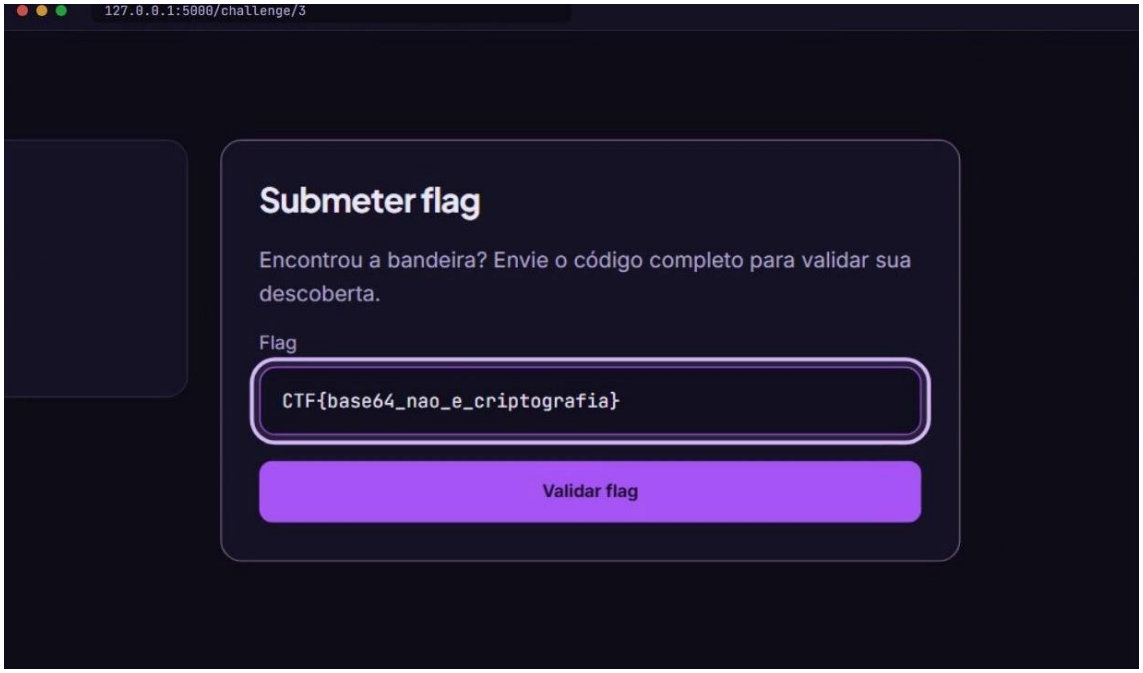


Fonte: autoria própria

16.6 Submissão de flag

O participante envia a bandeira no formato CTF{...}. A validação é imediata: a flag é comparada ao hash SHA-256 armazenado e, se correta, os pontos são registrados uma única vez, alimentando o ranking.

Figura 20 – Submissão e validação da flag



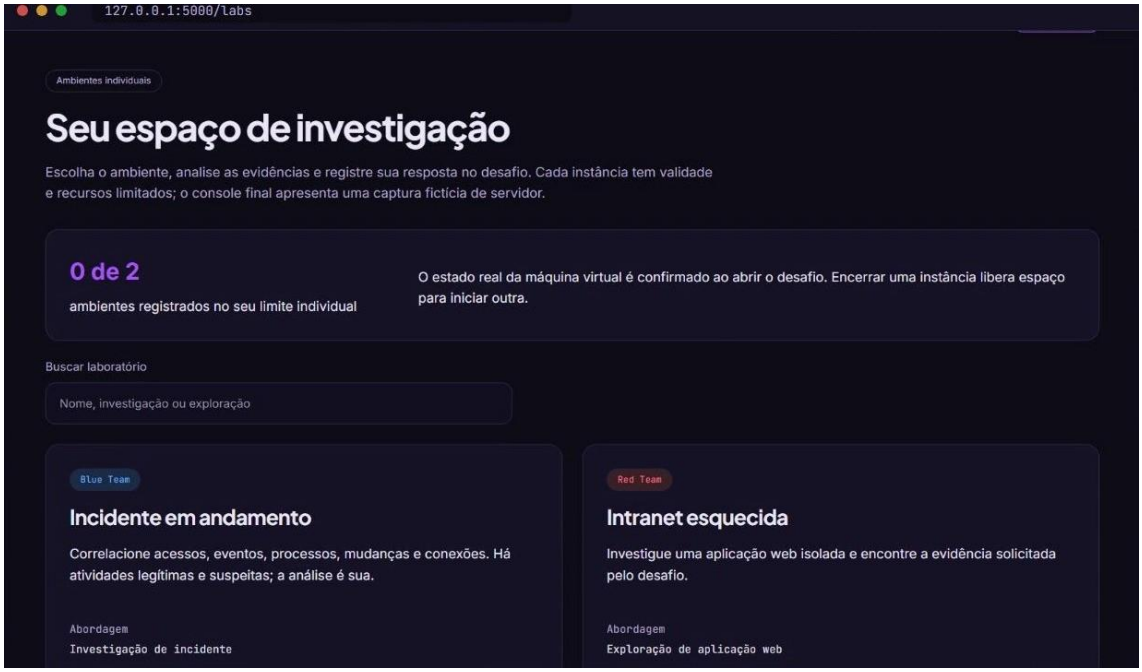
Fonte: autoria própria

16.7 Laboratórios virtuais

Em “Seu espaço de investigação”, o participante inicia ambientes individuais em máquinas virtuais VirtualBox: “Intranet esquecida” (Red Team, exploração de aplicação web) e “Incidente em andamento” (Blue Team, correlação de acessos, eventos e processos).

Cada instância tem flag única, limite por pessoa e expiração.

Figura 21 – Espaço de investigação (laboratórios)

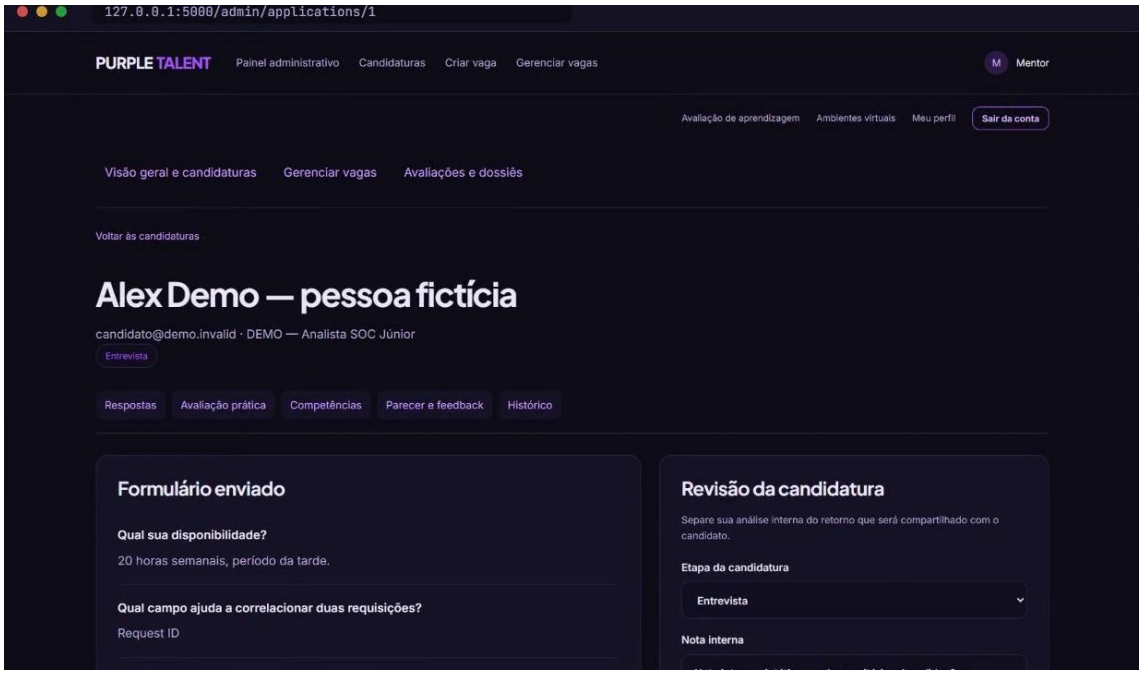


Fonte: autoria própria

16.8 Dossiê da candidatura

Visão da mentoria/RH sobre um candidato, organizada em abas: Respostas, Avaliação prática, Competências, Parecer e feedback e Histórico. Aqui a recrutadora vê o formulário enviado e altera a etapa da candidatura.

Figura 22 – Dossiê do candidato com respostas e etapa

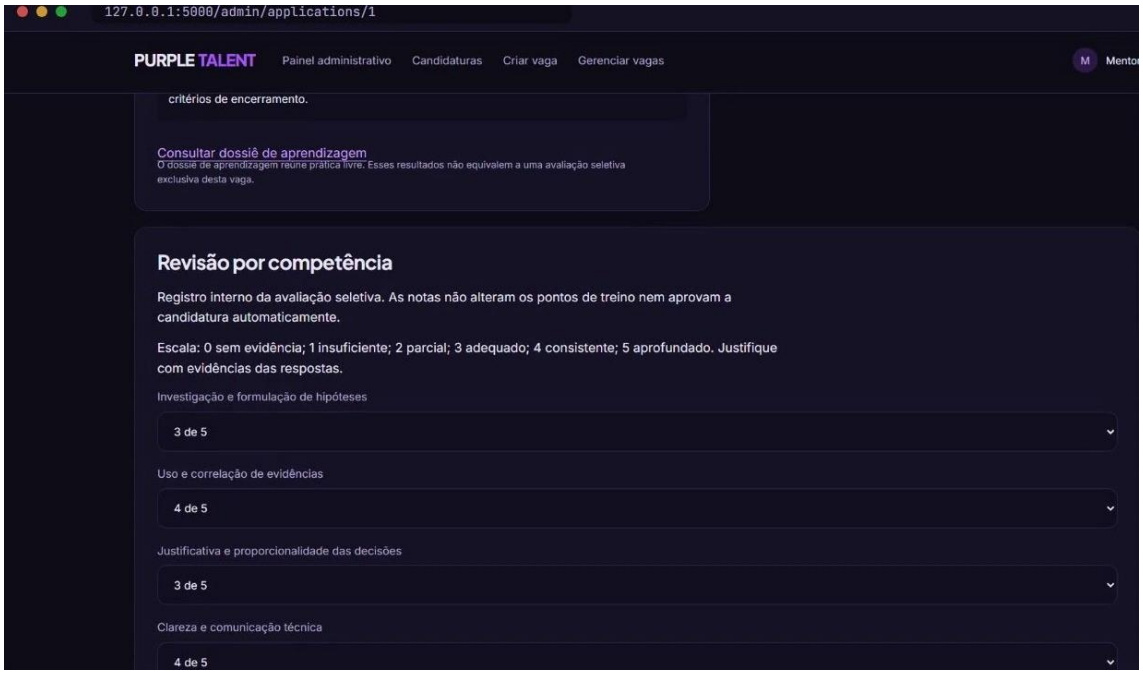


Fonte: autoria própria

16.9 Rubrica por competência

A mentoria avalia competências em escala de 0 a 5 (investigação e formulação de hipóteses, uso e correlação de evidências, justificativa das decisões e clareza na comunicação técnica), com justificativa. Essa rubrica padroniza a avaliação de soft e hard skills sem alterar os pontos de treino.

Figura 23 – Revisão por competência com justificativa

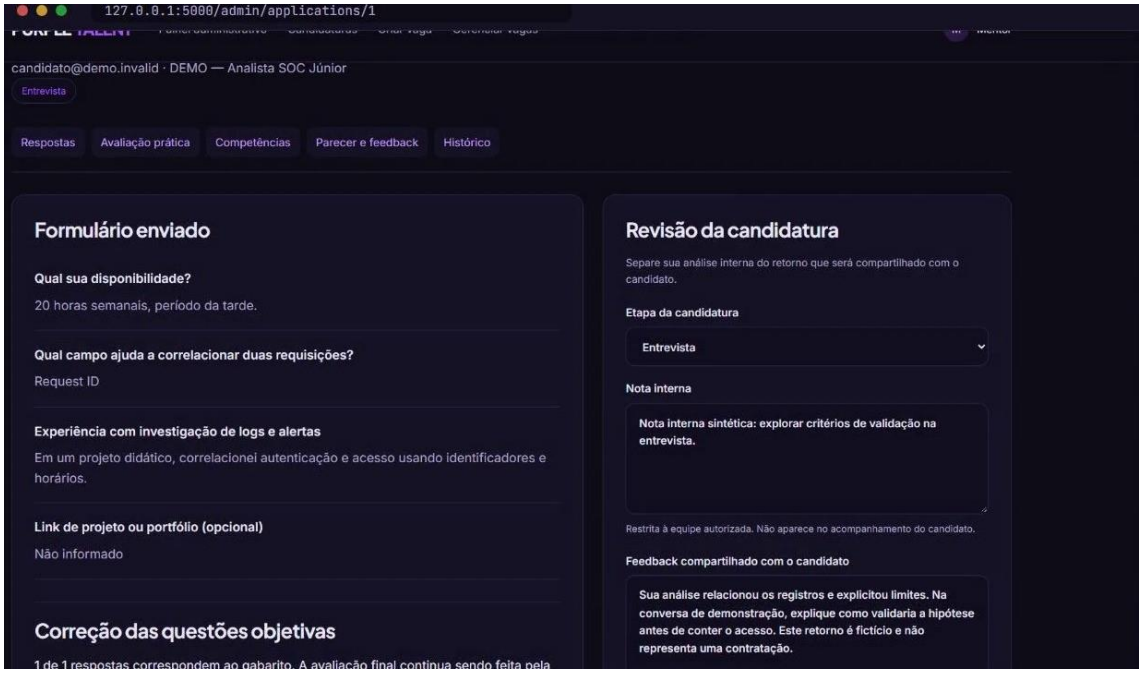


Fonte: autoria própria

16.10 Parecer interno e feedback

Separa a nota interna (visível apenas à equipe autorizada) do feedback compartilhado com o candidato, além de exibir a correção automática das questões objetivas do formulário.

Figura 24 – Parecer interno e feedback compartilhável

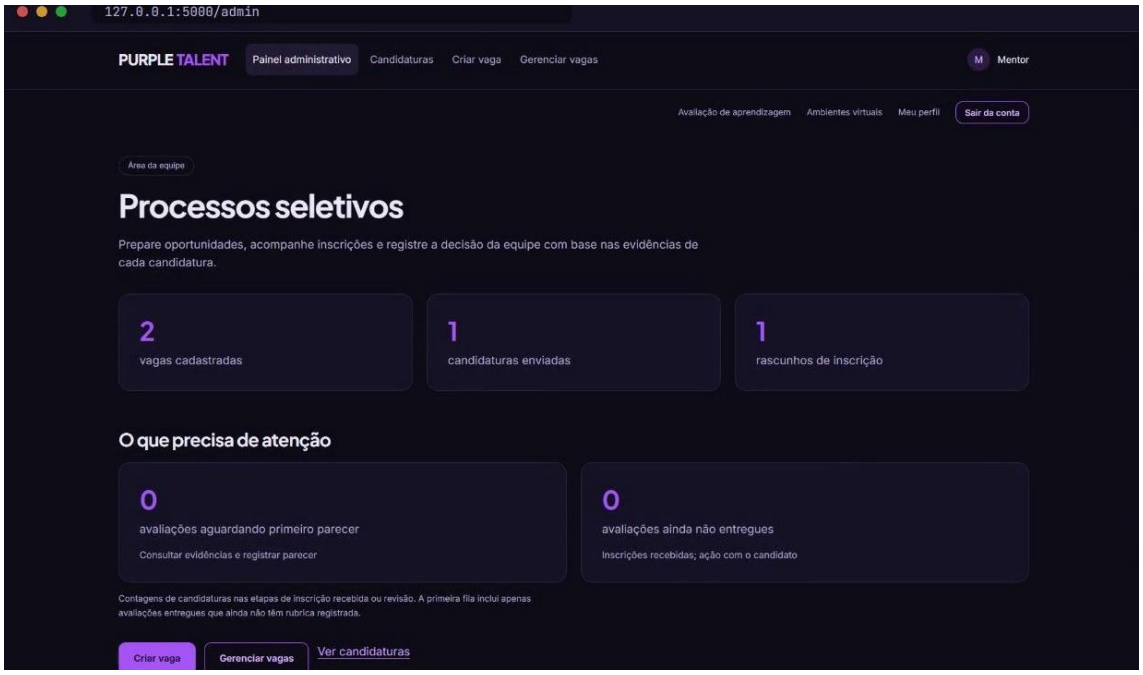


Fonte: autoria própria

16.11 Painel de processos seletivos

Resumo para o RH: número de vagas, candidaturas enviadas, rascunhos e o que precisa de atenção (avaliações aguardando parecer). Dá acesso a criar vaga, gerenciar vagas e ver candidaturas, com editor de vagas que permite rascunho, publicação, pausa e encerramento.

Figura 25 – Painel administrativo de processos seletivos

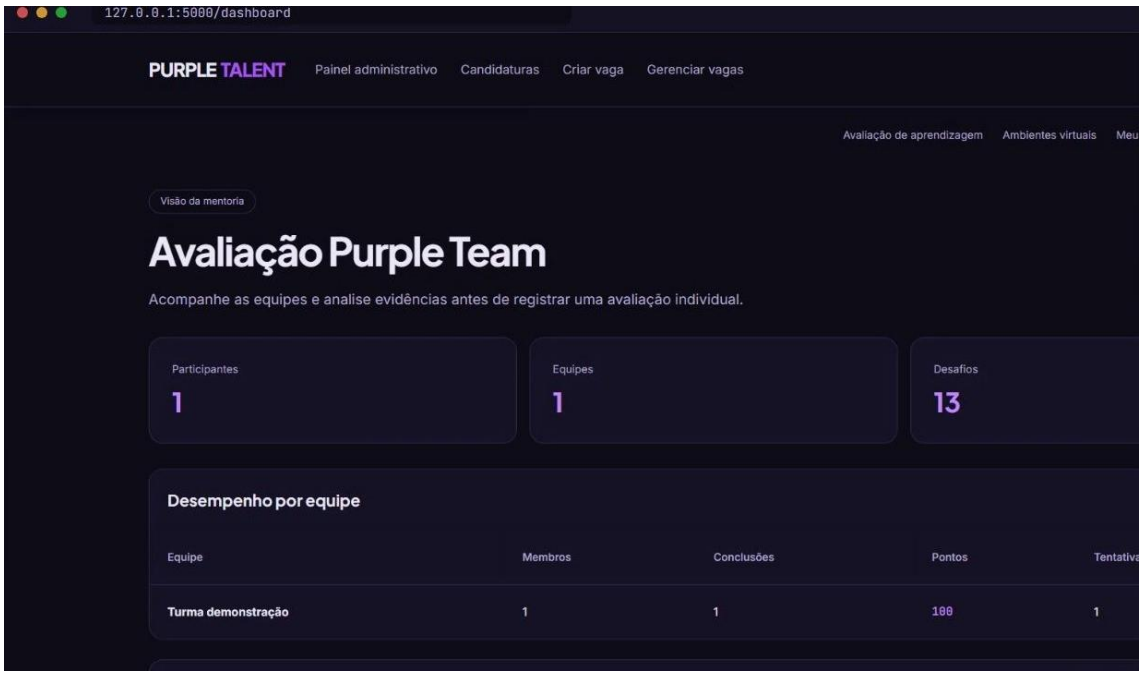


Fonte: autoria própria

16.12 Avaliação Purple Team (mentoria)

Painel da mentoria com total de participantes, equipes e desafios, e a tabela de desempenho por equipe (membros, conclusões, pontos e tentativas), permitindo analisar evidências antes da avaliação individual.

Figura 26 – Avaliação Purple Team por equipe e participante

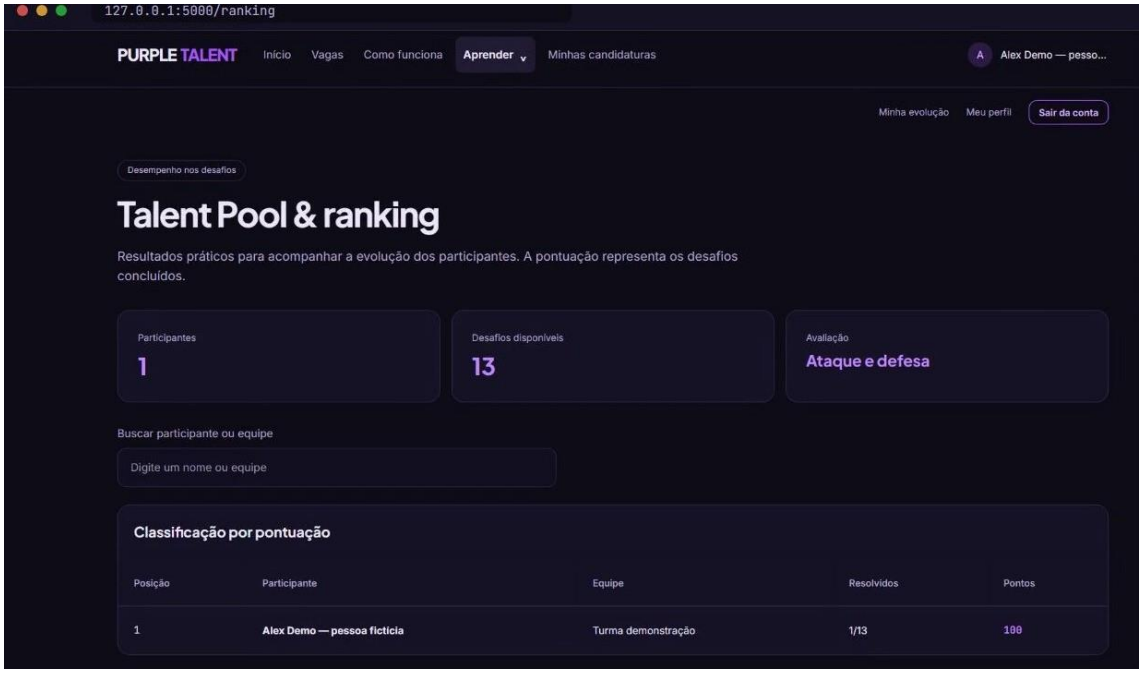


Fonte: autoria própria

16.13 Talent Pool e ranking

Classificação dos participantes por pontuação, com equipe e desafios resolvidos, além de busca por participante ou equipe. É o “filtro prático” que a persona Camila precisava.

Figura 27 – Talent Pool e ranking

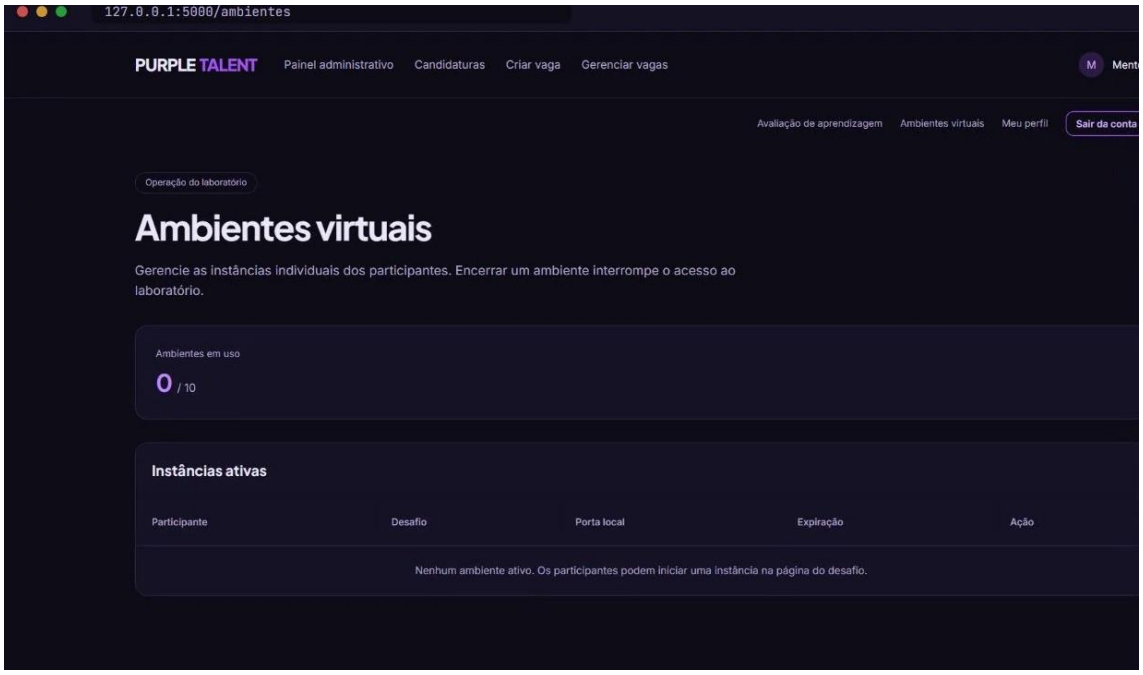


Fonte: autoria própria

16.14 Ambientes virtuais

Tela de operação do laboratório: mostra quantos ambientes estão em uso (limite de 10), as instâncias ativas com participante, desafio, porta e expiração, e permite encerrar instâncias individualmente ou todas de uma vez.

Figura 28 – Controle dos ambientes virtuais ativos



Fonte: autoria própria

17 CONCLUSÃO

O desafio “Capture a Bandeira”, estruturado sob a abordagem Purple Team, representa uma iniciativa pedagógica inovadora e alinhada às demandas contemporâneas de cibersegurança. Ao simular cenários de ameaça real, os estudantes não apenas aprendem a defender sistemas, mas também a pensar como atacantes, tornando-se defensores mais eficazes e preparados para os desafios do mercado de trabalho.

Ao longo do projeto, as ferramentas de design thinking (persona, mapa de empatia, matriz CSD e matriz de prioridade) e a entrevista exploratória permitiram compreender a dor central do RH: a dificuldade de comprovar habilidades práticas por meio de currículos. A mudança da empresa parceira, da LabWare para a CTI, não alterou essa essência e reforçou a aderência da proposta ao recrutamento de jovens talentos.

A definição de um MVP enxuto — cadastro, equipes, catálogo de desafios, submissão de flags, ranking e painel de mentores — orientou o desenvolvimento da plataforma Purple Talent, construída com Python, Flask, SQLite, HTML, CSS, JavaScript e laboratórios em máquinas virtuais VirtualBox isoladas. Superado o MVP, o grupo ainda entregou rubrica de competências, dossiê do candidato, feedback, gestão de vagas e formulários por vaga, transformando o desempenho prático dos estudantes em evidências claras para a tomada de decisão do RH, objetivo principal definido na matriz de prioridade.

Conclui-se que a solução atende ao problema proposto: oferece aos estudantes um ambiente seguro de prática e à CTI um processo seletivo mais rápido, objetivo e baseado em evidências, além de fortalecer sua marca empregadora. Recomenda-se, para futuras edições, a validação com participantes reais da CTI, a inclusão de métricas quantitativas de desempenho (tempo médio de detecção, tempo médio de resposta, taxa de sucesso de exploração), a integração de ferramentas automatizadas de monitoramento e análise de logs, a emissão de certificados e badges e a hospedagem segura da plataforma, a fim de aprimorar a objetividade da avaliação e a escalabilidade do desafio.

REFERÊNCIAS

BUGHUNT. **O que é Purple Team e por que ter um time desse?** Blog BugHunt, 2023. Disponível em: https://blog.bughunt.com.br/o-que-e-purple-team/. Acesso em: 28 ago. 2026.

CHECK POINT. **O que é uma equipe roxa?** Software Check Point, 2023. Disponível em: https://www.checkpoint.com/pt/cyber-hub/cyber-security/what-is-a-purple-team/. Acesso em: 28 ago. 2026.

CROWDSTRIKE. **O que é a purple team?** CrowdStrike, 2026. Disponível em: https://www.crowdstrike.com/pt-br/cybersecurity-101/advisory-services/purple-teaming/. Acesso em: 28 ago. 2026.

EVERPURE DATA. **O que é o Purple Teaming?** Everpure Data, 2025. Disponível em: https://www.everpuredata.com/br/knowledge/purple-teaming.html. Acesso em: 28 ago. 2026.

GEEKSFORGEEKS. **Capture The Flag (CTFs)**. GeeksforGeeks, 2019. Disponível em: https://www.geeksforgeeks.org/ethical-hacking/what-is-ctfs-capture-the-flag/. Acesso em: 28 ago. 2026.

GROUP-IB. **What Is a Purple Team in Cybersecurity?** Group-IB, 2026. Disponível em: https://www.group-ib.com/resources/knowledge-hub/purple-team/. Acesso em: 28 ago. 2026.

MANAGEENGINE. **Purple Team: o que é e por que ter um na sua empresa?** ManageEngine, 2025. Disponível em: https://www.manageengine.com/br/blog/general/pur ple-team-o-que-e-e-por-que-ter-um-na-sua-empresa.html. Acesso em: 28 ago. 2026.

ORACLE. **Oracle VirtualBox User Manual**. Oracle, 2026. Disponível em: https://www.virtualbox.org/manual/. Acesso em: 10 nov. 2026.

PALLETS PROJECTS. **Flask Documentation**. Pallets, 2026. Disponível em: https://flask.palletsprojects.com/. Acesso em: 10 nov. 2026.

RAPID7. **What is a Purple Team in Cybersecurity? Roles & Benefits**. Rapid7, 2026.
Disponível em: https://www.rapid7.com/fundamentals/what-is-a-purple-team/. Acesso em: 28 ago. 2026.

RIES, Eric. **A startup enxuta**. São Paulo: Leya, 2012.

SPLUNK. **The Purple Team: Combining Red & Blue Teaming for Cybersecurity**.
Splunk, 2023. Disponível em: https://www.splunk.com/en_us/blog/learn/purple-team.html. Acesso em: 28 ago. 2026.

SQLITE. **SQLite Documentation**. SQLite Consortium, 2026. Disponível em: https://www.sqlite.org/docs.html. Acesso em: 10 nov. 2026.

SYNACKTIV. **Introduction aux CTF (Capture The Flag)**. Synacktiv, [s.d.]. Disponível em: https://www.synacktiv.com/ressources/presentation_ctf_42.pdf. Acesso em: 28 ago. 2026.

VANTICO. **Purple Team: O Que É e Por Que Sua Defesa Precisa Dele**. Vantico, 2026. Disponível em: https://vantico.com.br/o-que-e-purple-team/. Acesso em: 28 ago. 2026.

VANTICO. **Purple Team: Simulação e Detecção de TTPs**. Vantico, 2026. Disponível em: https://vantico.com.br/servicos/purple-team/. Acesso em: 28 ago. 2026.

WIKIPEDIA. **Capture the flag (cybersecurity)**. Wikipedia, 2021. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Capture_the_flag_(cybersecurity). Acesso em: 28 ago. 2026.